

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

Nomor: PTK-041/SKKMA0000/2022/S0

**TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
REVISI-03**

JAKARTA



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP - 0025 /SKKMA0000/2022/S9

**TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI REVISI 03**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas melakukan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa terdapat perkembangan dan perubahan mengenai kebijakan dan prosedur terkait Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 03 melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2021;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

5. Keputusan ...

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 2 -

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0025 /SKKMA0000/2022/S9

5. Keputusan Presiden Nomor 57/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split; dan
8. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0055/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 02.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI REVISI 03.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0055/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 02.
- KEDUA : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-041/SKKMA0000/2022/S0 tentang Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 03 untuk seluruh KKKS di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada Deputi yang membidangi operasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap Lampiran-Lampiran dari PTK Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 03.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pemeliharaan fasilitas produksi minyak dan gas bumi sebagai penanggung jawab yang secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap PTK Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 03.
- KELIMA : Ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat ...



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

- 3 -

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0025 /SKKMA0000/2022/S9

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 30 Maret 2022
Kepala SKK Migas,



Dwi Soetjipto

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman i
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	2
4. Referensi Hukum	3
5. Pengertian Istilah	4
BAB II PRINSIP – PRINSIP MANAJEMEN PEMELIHARAAN	9
1. Struktur Organisasi dan Kepemimpinan	9
2. Manajemen Kerja	10
3. Manajemen Material	11
4. Manajemen Perubahan	11
5. Dokumentasi dan Sistem Informasi	11
6. Penilaian Kinerja Pemeliharaan	12
7. Continuous Improvement	12
BAB III PRINSIP-PRINSIP INTEGRITAS DAN KEANDALAN FASILITAS PRODUKSI	14
1. Strategi Pemeliharaan Peralatan	15
2. Operasi Peralatan	15
3. Integritas Fasilitas	16
4. Keandalan Fasilitas	16
5. Strategi Pemeliharaan pada Fasilitas Baru	17
6. Preservasi Peralatan	18
BAB IV PERENCANAAN DAN PENJADWALAN KEGIATAN PEMELIHARAAN	19
1. Prinsip Dasar Kegiatan Pemeliharaan	19
2. Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi	19
3. Pengajuan Rencana Kegiatan Pemeliharaan	20
4. Rapat Awal Tahun Pemeliharaan	21
5. Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan	21
6. Kalender Pemeliharaan Nasional	22
7. Sinkronisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi	22
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN	24
1. Prosedur Kegiatan Pemeliharaan	24
2. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan	24
3. Penyelesaian Kegiatan Pemeliharaan	24
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan yang Memerlukan Penghentian Operasi (Shutdown) Fasilitas Produksi dengan Potensi Kehilangan Produksi	25

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman ii
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan yang Tidak Memerlukan Penghentian Operasi Fasilitas Produksi	26
6. Penghentian Operasi Sebagai Akibat Intervensi Kegiatan Lain	27
7. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan yang Memerlukan Hydrocarbon / Waste / Sludge Handling	27
BAB VI PELAPORAN KEGIATAN PEMELIHARAAN	28
1. Pelaporan dan Mekanisme Pelaporannya	28
2. Penilaian Atas Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Pemeliharaan KKKS	29
3. Audit Pemeliharaan	30
BAB VII PENANGANAN DAN PELAPORAN GANGGUAN FASILITAS PRODUKSI	31
1. Penghentian Operasi Tidak Terencana (Unplanned Shutdown) pada Fasilitas Produksi	31
2. Penghentian Operasi Tidak Terencana (Unplanned Shutdown) yang Diakibatkan Selain Fasilitas Produksi	33
BAB VIII KNOWLEDGE MANAGEMENT PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI HULU MINYAK DAN GAS BUMI	34
1. Pengembangan Pengetahuan untuk Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi.	35
2. Verifikasi dan Penyimpanan	38
3. Akses dan Distribusi Pengetahuan	38

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman iii
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen Manajemen Pemeliharaan	9
Gambar 2. Bagan Alur Pemeliharaan	14
Gambar 3. Perencanaan dan Penjadwalan Kegiatan Pemeliharaan (Planned Maintenance).....	23
Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan.....	26
Gambar 5. Alur Pelaporan dan Penanganan Gangguan Fasilitas Produksi	31
Gambar 6. Knowledge management Pemeliharaan di Kegiatan Pemeliharaan.....	34

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman iv
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Pelaporan Form Lampiran PTK 041	41
Lampiran 2. Laporan Rencana Penghentian Operasi Terencana (<i>Planned Shutdown</i>)....	42
Lampiran 3. Laporan Realisasi Penghentian Operasi Terencana (<i>Planned Shutdown</i>)....	23
Lampiran 4. Laporan Penghentian Operasi Tidak Terencana (<i>Unplanned Shutdown</i>)	44
Lampiran 5. Rencana Pemeliharaan Tahunan	45
Lampiran 6. Daftar Inventarisasi Fasilitas Produksi.....	46
Lampiran 7. Laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi.....	52
Lampiran 8. KPI Pemeliharaan KKKS.....	57
Lampiran 9. Form Lesson Learned	60

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 1 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Pedoman Tata Kerja (“PTK”) ini adalah sebagai panduan proses pengelolaan SKK Migas terhadap kegiatan Pemeliharaan yang dilakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) atas fasilitas yang telah beroperasi dan memproduksi, serta sebagai pedoman bagi KKKS tersebut dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan.

Tujuan dari PTK ini adalah:

- 1.1. Memberikan informasi mengenai proses yang diperlukan dalam Manajemen Pemeliharaan berbasis Keandalan dan Integritas;
- 1.2. Memberikan pedoman bagi KKKS dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi;
- 1.3. Memberikan pedoman bagi KKKS untuk aktif berpartisipasi dalam *Knowledge Management* Pemeliharaan; dan
- 1.4. Memberikan panduan bagi SKK Migas dalam melakukan evaluasi atas usulan kegiatan Pemeliharaan yang akan dilakukan dan dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi.

2. Ruang Lingkup

Jenis kegiatan yang tercakup dalam PTK ini adalah kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi dalam sektor Kegiatan Usaha Hulu, pada peralatan Fasilitas Produksi yang dioperasikan oleh KKKS diantaranya sebagai berikut:

- 2.1. Fasilitas Produksi yang masih beroperasi, termasuk yang bersifat *idle*, *standby*, dan *spare*;
- 2.2. Fasilitas Produksi yang berstatus dalam Preservasi; dan
- 2.3. Fasilitas Produksi yang dikelola dan dikendalikan oleh KKKS, termasuk Fasilitas Bersama dan Fasilitas Produksi yang disewa dari pihak lain.
- 2.4. Fasilitas Produksi yang masih dalam tahap perancangan atau tahap konstruksi terutama berkaitan dengan aspek Keandalan dan Ketersediaan.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 2 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 ("UU Nomor 22 Tahun 2001").
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP 35 Tahun 2004 dan perubahannya").
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Perpres 9 Tahun 2013 dan perubahannya").
- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi jo. dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ("Permen ESDM 08 Tahun 2017 dan perubahannya").
- 3.8. Kontrak Kerja Sama ("KKS").

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 3 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

4. Referensi Hukum

- 4.1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK/06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya ("PMK Nomor 140 Tahun 2020").
- 4.2. PTK Nomor PTK-005/SKKMA0000/2018/S0 tentang Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya ("PTK K3LL").
- 4.3. PTK Nomor PTK-007/SKKO0000/2015/S0 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum Revisi 02 dan perubahannya ("PTK PRS Buku Kesatu").
- 4.4. PTK Nomor PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Buku Kedua tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Revisi 04 dan perubahannya ("PTK PRS Buku Kedua").
- 4.5. PTK Nomor 007/Revisi-1/PTJ/IX/2009 tentang Buku Ketiga tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan perubahannya ("PTK PRS Buku Ketiga").
- 4.6. PTK Nomor PTK-033/SKKO0000/2015/S0 tentang Placed Into Service (PIS) Revisi 02 dan perubahannya ("PTK PIS").
- 4.7. PTK Nomor PTK-038/SKKO0000/2015/S0 tentang *Work Program and Budget* Revisi 01 dan perubahannya ("PTK WP&B").
- 4.8. PTK Nomor PTK-039/SKKMA0000/2018/S0 tentang *Authorization for Expenditure* (AFE) Buku Kesatu tentang Pelaksanaan Persetujuan AFE Revisi 02 dan perubahannya ("PTK AFE").
- 4.9. PTK Nomor PTK-040/SKKMA0000/2018/S0 tentang *Abandonment and Site Restoration* (ASR) Revisi 01 dan perubahannya ("PTK ASR").
- 4.10. PTK Nomor PTK-060/SKKO0000/2015/S0 tentang Persetujuan Penyelesaian Pekerjaan (PPP) dan perubahannya.
- 4.11. PTK Nomor PTK-062/SKKMA0000/2018/S0 tentang Manajemen Operasi Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi 01 dan perubahannya.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 4 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

4.12. PTK Nomor PTK-066/SKKMA0000/2021/S4 tentang Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Skema Gross Split Revisi 01 dan perubahannya.

5. Pengertian Istilah

5.1 Analisis Moda dan Pengaruh Kegagalan/*Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)* adalah suatu prosedur untuk menganalisis bagaimana suatu sistem gagal dalam fungsinya (moda gagal) dan menentukan dampak yang ditimbulkan baik secara sendiri maupun sebagai sistem. Analisis selalu dilakukan dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi di dalam suatu sistem (*bottom up*).

5.2 *Authorization for Expenditures (AFE)* adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK AFE.

5.3 *Backlog* adalah jumlah total waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan jatuh tempo yang belum terselesaikan dibandingkan dengan total *manhours* yang tersedia dalam periode waktu tertentu. **Pekerjaan jatuh tempo** yang dimaksud adalah pekerjaan dalam *Work Order* yang statusnya telah direncanakan namun belum dijadwalkan tapi pekerjaan telah siap untuk dieksekusi (*ready to work*).

5.4 *Condition Monitoring* adalah kegiatan pemantauan parameter kondisi peralatan untuk dapat mengidentifikasi keberadaan perubahan yang signifikan sebagai indikasi awal dari sebuah kegagalan yang sedang berkembang.

5.5 *Continuous improvement* adalah kegiatan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja Pemeliharaan Fasilitas Produksi.

5.6 *Computerized Maintenance Management System (CMMS)* adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam perencanaan, pengelolaan dan fungsi administratif yang dibutuhkan dalam Pemeliharaan.

5.7 *Decommissioning* adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK ASR.

5.8 *Defect Elimination* adalah kegiatan proaktif untuk menghilangkan *defect mechanism* yang telah ditemukan.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 5 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5.9 Eksploitasi, Eksplorasi, Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama, Minyak dan Gas Bumi, dan Wilayah Kerja (WK) adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2001.

5.10 *Electronic Maintenance Brief Report (e-MBER)* adalah sistem manajemen data Pemeliharaan KKKS yang dikirimkan secara *online* kepada SKK Migas. Data yang dilaporkan secara berkala dalam e-MBER antara lain adalah KPI Pemeliharaan KKKS dan Pelaporan *Shutdown*.

5.11 Fasilitas Bersama adalah semua fasilitas yang digunakan berdasarkan *Facility Sharing Agreement (FSA)*.

5.12 Fasilitas Produksi dalam Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi (Fasilitas Produksi) adalah semua fasilitas yang digunakan untuk kegiatan produksi setelah *christmas tree* sampai ke titik serah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dioperasikan oleh KKKS.

5.13 Fungsi adalah organisasi setingkat Divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.

5.14 Gangguan Fasilitas Produksi adalah kondisi dimana Fasilitas Produksi mengalami kerusakan.

5.15 Integritas Fasilitas (*Facility Integrity*) adalah kondisi/kemampuan fasilitas/peralatan yang laik operasi dan sesuai dengan fungsi serta spesifikasi teknis yang ditentukan untuk menjaga keutuhan fasilitas.

5.16 Keadaan Darurat (*Emergency*), Keadaan Krisis (*Crisis*), dan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan (K3LL) adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK K3LL.

5.17 Keandalan (*Reliability*) adalah kemampuan suatu peralatan untuk mampu beroperasi sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu yang ditentukan.

5.18 Kegagalan Fungsi (*Functional Failure*) adalah bentuk kegagalan tahap awal dari peralatan yang sedang beroperasi dengan ditandai oleh kehilangan kemampuan untuk menghasilkan parameter operasi sesuai dengan spesifikasi desain *engineering* peralatan, yang merupakan awal sebelum terjadinya Kegagalan Peralatan (*Equipment Failure*).

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 6 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5.19 Kegagalan Katastropik (*Catastrophic Failure*) adalah tingkatan terburuk akibat dari Kegagalan Peralatan yang menyebabkan terjadinya kerugian materil, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan.

5.20 Kegagalan Peralatan (*Equipment Failure*) adalah kerusakan pada peralatan fasilitas yang mengakibatkan penghentian operasi secara tiba-tiba.

5.21 Ketersediaan (*Availability*) adalah kemampuan suatu alat berada dalam keadaan dapat berfungsi sesuai peruntukannya pada kondisi operasi yang ditetapkan pada saat tertentu atau selama selang waktu tertentu.

5.22 Key Performance Index (KPI) Pemeliharaan adalah indikator pengukur kinerja Pemeliharaan KKKS yang terdiri dari *leading indicators (process)* dan *lagging indicators (result)*.

5.23 Knowledge Management Pemeliharaan adalah proses untuk pengelolaan berbagai pengetahuan terkait dengan kegiatan Pemeliharaan yang diperoleh dari seluruh KKKS di Indonesia, dikelola oleh SKK Migas dan digunakan sebagai salah satu referensi dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan.

5.24 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu WK berdasarkan KKS dengan SKK Migas.

5.25 Lesson Learned adalah dokumentasi pembelajaran baik yang bersifat positif atau negatif dari pelaksanaan sebuah kegiatan.

5.26 Loss Production Opportunity (*surface facility*) adalah selisih antara maksimum kapasitas produksi yang dapat dihasilkan pada saat itu (tertentu) dengan kapasitas yang dapat dihasilkan pada saat terjadi downtime.

5.27 Mean Time Between Failure (MTBF) adalah perkiraan waktu antara satu Kegagalan Peralatan ke kegagalan berikutnya selama operasi normal.

5.28 Mothballing adalah proses penonaktifan (deaktivasi) dan preservasi peralatan atau fasilitas produksi untuk kemungkinan penggunaan di masa depan.

5.29 Original Equipment Manufacturer (OEM) adalah perusahaan yang menjual peralatan-peralatan yang diproduksi oleh suatu pabrik dengan menggunakan *brand* perusahaan tersebut.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 7 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5.30 Pejabat Berwenang adalah pimpinan tertinggi KKKS atau pekerja struktural KKKS yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi KKKS yang membawahi unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan .

5.31 Pemeliharaan (*Maintenance*) adalah suatu program yang bertujuan untuk mempertahankan, merawat, dan memperbaiki peralatan agar memiliki tingkat kesiapan dan Keandalan untuk melakukan fungsi yang diperlukan sesuai dengan target, dengan memperhatikan faktor keselamatan dan lingkungan, aturan pemerintah dan perusahaan yang berlaku.

5.32 Penghentian Terjadwal (*Scheduled Downtime*) adalah jumlah waktu untuk suatu peralatan tidak dioperasikan untuk suatu kegiatan Pemeliharaan terjadwal yang telah ditentukan waktu pelaksanaannya.

5.33 Penghentian Tidak Terjadwal (*Unscheduled Downtime*) adalah jumlah waktu suatu peralatan tidak dapat beroperasi karena suatu sebab tanpa direncanakan.

5.34 *Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)* adalah skema dari jalur pipa, *equipment*, instrumentasi, dan *control system* dari suatu sistem proses.

5.35 *Planned Shutdown* adalah penghentian sementara Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi secara terencana dan terkendali untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas terjadwal seperti Pemeliharaan dan lain-lain.

5.36 *Preservasi* adalah kondisi di mana suatu Fasilitas Produksi dalam keadaan tidak memproduksi/non aktif untuk sementara waktu yang mana dilakukan langkah-langkah pencegahan kerusakan saat non aktif.

5.37 Rapat Awal Tahun (*RAT*) adalah rapat yang dilaksanakan untuk mereviu pelaksanaan program Pemeliharaan tahun sebelumnya dan membahas rencana eksekusi program Pemeliharaan yang telah disetujui pada WP&B tahun berjalan dalam rangka mendukung target produksi.

5.38 *Reliability-Centered Maintenance (RCM)* adalah program Pemeliharaan yang direncanakan atau disusun berdasarkan analisis Keandalan peralatan.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 8 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5.39 Risk Based Inspection (RBI) adalah program inspeksi yang direncanakan atau disusun berdasarkan analisis resiko Kegagalan Peralatan.

5.40 Root Cause Failure Analysis (RCFA) adalah proses investigasi dengan menggunakan metode terstruktur untuk menemukan penyebab utama kegagalan suatu peralatan.

5.41 Suku Cadang adalah material persediaan yang merupakan komponen pengganti dari suatu peralatan yang diperlukan untuk kegiatan Pemeliharaan, secara umum termasuk Suku Cadang habis pakai (*consumable parts*) dan Suku Cadang pengganti (*replacement parts*) yang digunakan untuk mendukung jalannya operasi.

5.42 Simultaneous Operation (SIMOP) adalah proses pelaksanaan beberapa pekerjaan/aktivitas yang dilaksanakan secara serentak.

5.43 Turn Around adalah kegiatan terjadwal atas semua unit proses di dalam suatu fasilitas/pabrik yang dilaksanakan pada saat tidak beroperasi untuk waktu yang cukup lama dalam rangka perawatan maupun perbaikan.

5.44 Unplanned Shutdown adalah penghentian sebagian atau seluruh Fasilitas Produksi secara tidak terencana (tidak terkendali) atau tidak terduga karena Kegagalan Peralatan (*Equipment Failure*) dan kondisi operasi yang tidak normal.

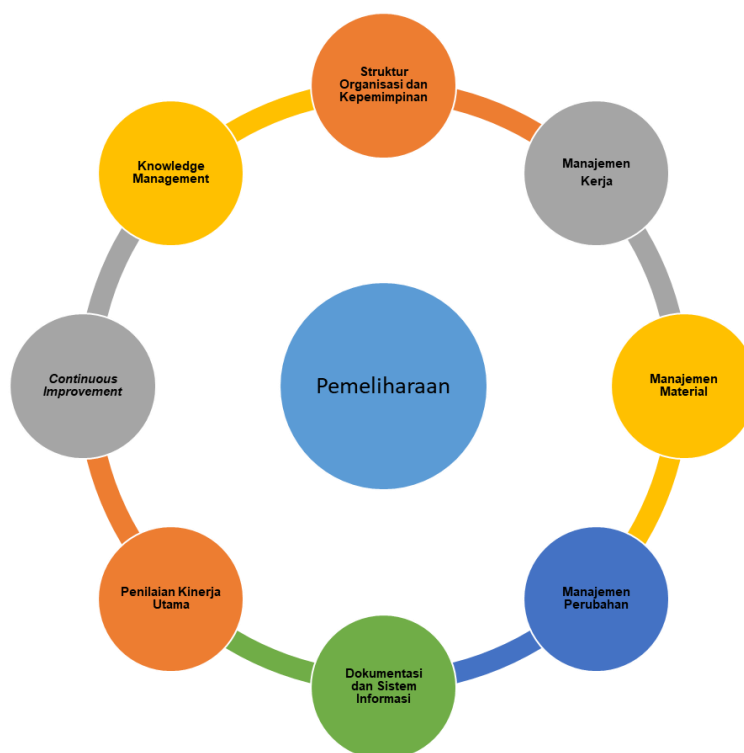
5.45 Work Program and Budget (WP&B) adalah sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Kerja Sama.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 9 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

BAB II

PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN PEMELIHARAAN

Manajemen Pemeliharaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi dengan melakukan optimasi tenaga kerja, manajemen material, dokumentasi, penilaian kinerja, kaji banding dan *Continuous Improvement* melalui implementasi *Knowledge Management* Pemeliharaan yang sesuai dengan kaidah *good maintenance management practices*, serta menjunjung tinggi K3LL yang berlaku di Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



Gambar 1. Komponen Manajemen Pemeliharaan

1. Struktur Organisasi dan Kepemimpinan

- 1.1. Struktur organisasi Pemeliharaan ditetapkan dengan jelas dan dibawah oleh Pejabat Berwenang dari unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan di KKKS. Setiap posisi atau jabatan dalam struktur tersebut memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terdokumentasi.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 10 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

1.2. Pejabat Berwenang dari unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan bertanggung jawab untuk:

- 1.2.1. Menentukan strategi Pemeliharaan;
- 1.2.2. Menentukan kompetensi yang tepat untuk mengisi jabatan pada struktur organisasi unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan;
- 1.2.3. Menetapkan target yang jelas dan terukur;
- 1.2.4. Mengintegrasikan proses dan prosedur kegiatan Pemeliharaan yang komprehensif;
- 1.2.5. Melakukan optimasi sumber daya kegiatan Pemeliharaan; dan
- 1.2.6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan serta menerapkan program *Continuous Improvement*.

1.3. Keahlian, kompetensi, dan kinerja pelaksana program Pemeliharaan dinilai dan diperiksa secara berkala.

2. Manajemen Kerja

- 2.1. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi dilaksanakan mengacu pada program kerja yang telah ditetapkan.
- 2.2. Perencanaan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, material, peralatan, dan skala prioritas untuk menghindari penundaan pekerjaan.
- 2.3. Penjadwalan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi ditetapkan secara terintegrasi dengan jadwal Pemeliharaan fasilitas penerima (hilir) dan *buyer*.
- 2.4. Pelaksanaan kegiatan Fasilitas Produksi dilakukan dengan memperhatikan SIMOP untuk mengurangi dampak pada produksi dengan tetap mengedepankan aspek K3LL.
- 2.5. Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Bersama dilakukan dengan memperhatikan dampak bagi pihak yang menggunakan fasilitas tersebut.
- 2.6. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi yang tidak dilaksanakan sesuai program kerja yang telah ditetapkan agar dilaporkan beserta analisis dampak dan mitigasinya.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 11 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

3. Manajemen Material

- 3.1 Sistem kontrol material dan evaluasi yang efektif dan efisien yang meliputi sistem administrasi, pembelian, pergudangan, pengiriman, distribusi, dan pengawasan material.
- 3.2 Ketersediaan Suku Cadang kritikal (*critical spare parts*) peralatan utama diperhatikan dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis risiko dan Keandalan terhadap operasi .
- 3.3 Pengadaan material mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.4 Pengadaan material mengutamakan pemanfaatan aset dan/atau transfer aset di dalam WK di Indonesia. Mekanisme pemanfaatan aset dan/atau transfer aset merujuk pada PTK PRS Buku Ketiga.

4. Manajemen Perubahan

- 4.1. Sistem manajemen perubahan memastikan bahwa setiap perubahan pada Fasilitas Produksi terkait proses, teknologi, peralatan sistem keselamatan, dan dokumen teknik, tercatat dalam sistem yang dapat diperiksa dan diakses setiap saat.
- 4.2. Sistem manajemen perubahan juga digunakan untuk perbaikan, perubahan frekuensi, dan pekerjaan Pemeliharaan, termasuk perubahan spesifikasi material dan Suku Cadang.

5. Dokumentasi dan Sistem Informasi

- 5.1. Setiap data dan dokumen yang terkait dengan program Pemeliharaan diperiksa secara berkala dan disimpan dalam suatu sistem manajemen data yang dapat diperbaharui dan diakses setiap saat.
- 5.2. Data yang terkait dengan program Pemeliharaan meliputi antara lain:
 - 5.2.1. Data teknis utama (*engineering master data*), termasuk *data sheets*, data desain, prosedur dan panduan OEM;
 - 5.2.2. Gambar-gambar teknis, termasuk P&ID, *Piping Flow Diagram* (PFD), *equipment drawings*, dan *one-line diagrams*; dan

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 12 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5.2.3. Data Integritas dan Keandalan, termasuk KPI, FMEA, RBI, RCM, RCFA, *criticality rankings*, hasil inspeksi dan *condition monitoring*, analisis dan *shut down report*; dan

5.2.4. Data manajemen Pemeliharaan, termasuk diantaranya *work order compliance*, *Backlog*, *Preventive* dan *Corrective Maintenance*, MTBF, dan data CMMS lainnya.

6. Penilaian Kinerja Pemeliharaan

6.1. Penilaian Kinerja Pemeliharaan dilakukan untuk mengevaluasi implementasi Manajemen Pemeliharaan dan mengidentifikasi tingkat pencapaian target yang telah ditentukan untuk dijadikan acuan dalam optimasi kinerja selanjutnya.

6.2. Penilaian Kinerja Pemeliharaan ditetapkan dalam bentuk KPI Pemeliharaan dan target kinerja yang terdiri dari *leading and lagging indicator*.

6.3. KPI Pemeliharaan diukur, diperbaharui, dan dilaporkan secara rutin setiap bulan serta direkapitulasi pada akhir tahun berjalan.

7. Continuous Improvement

7.1. Upaya-upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja Pemeliharaan Fasilitas Produksi dilakukan dalam bentuk *Continuous Improvement*.

7.2. Inisiatif *Continuous Improvement* dapat diperoleh berdasarkan hasil kaji banding kinerja KPI, analisis KPI, RCFA maupun analisis Keandalan Fasilitas Produksi.

7.3. Kaji banding merupakan suatu usaha untuk membandingkan manajemen dan kinerja kegiatan Pemeliharaan suatu fasilitas terhadap fasilitas lain dan/atau *best practices* dalam industri sejenis.

7.4. *Knowledge Management* Pemeliharaan diperlukan untuk menjaga dan mengembangkan praktik terbaik dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan.

7.5. Kegiatan lain yang termasuk dalam *Continuous Improvement*, diantaranya adalah:

7.5.1 *Defect Elimination* dilakukan secara aktif dan sistematis untuk menghilangkan penyebab kegagalan atau kejadian yang tidak diinginkan.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 13 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

7.5.2 Evaluasi secara rutin terhadap kegiatan *planning*, *scheduling* dan pelaksanaan Pemeliharaan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan Pemeliharaan.

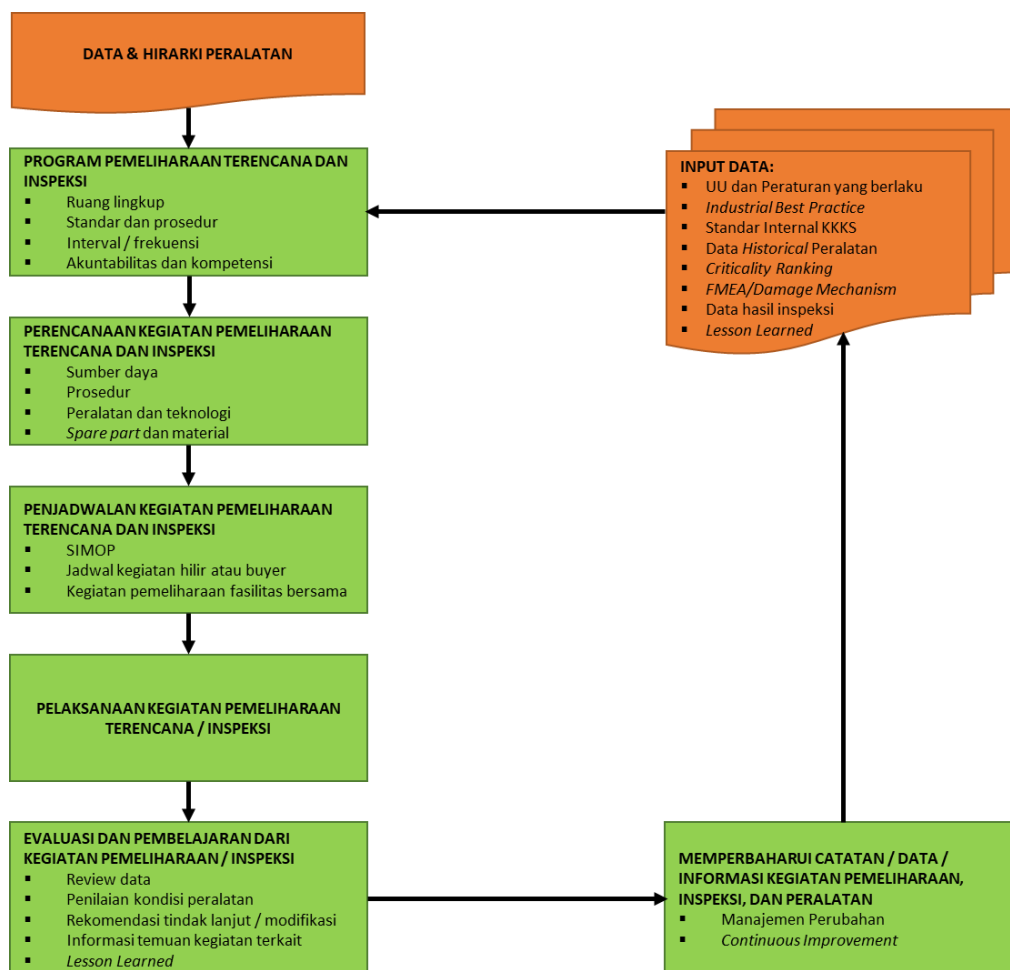
7.5.3 Evaluasi secara rutin terhadap program Pemeliharaan untuk memastikan efektifitas dalam mencegah terjadinya kegagalan Fasilitas Produksi.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP INTEGRITAS DAN KEANDALAN FASILITAS PRODUKSI

Fasilitas Produksi harus dijaga Keandalan dan Integritasnya dengan melaksanakan kegiatan Pemeliharaan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, serta menjunjung tinggi aspek K3LL yang berlaku di kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi dilaksanakan berdasarkan program Pemeliharaan yang telah disusun dan terus diperbaharui untuk menjamin efisiensi kegiatan Pemeliharaan, yang secara umum ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Bagan Alur Pemeliharaan

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 15 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

1. Strategi Pemeliharaan Peralatan

- 1.1. Strategi Pemeliharaan disusun dengan tujuan, sasaran, dan kriteria kinerja yang nyata dan diperbarui secara berkala yang menjadi acuan kegiatan Pemeliharaan.
- 1.2. Strategi Pemeliharaan berisi penjelasan program kerja Pemeliharaan untuk meningkatkan/mempertahankan Integritas dan Keandalan peralatan.
- 1.3. Dalam menyusun strategi Pemeliharaan, perlu dilakukan kajian, analisis fungsional dan penentuan *criticality ranking* untuk mengetahui fungsi dan kondisi peralatan sehingga diperoleh efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan.
 - 1.3.1. *Corrective Maintenance*
Pekerjaan Pemeliharaan yang dilakukan untuk mengembalikan kemampuan fungsi peralatan ke fungsi operasional yang dibutuhkan.
 - 1.3.2. *Preventive Maintenance*
Pekerjaan Pemeliharaan dilakukan berdasarkan interval yang telah ditentukan oleh standar rekomendasi manufaktur atau sesuai kondisi operasi untuk mencegah timbulnya kerusakan peralatan.
 - 1.3.3. *Predictive Maintenance*
Pekerjaan Pemeliharaan yang dilakukan untuk melihat, mengumpulkan data, menganalisis, dan memperkirakan degradasi performa peralatan sebelum terjadi kegagalan fungsi dengan memantau kondisi aktual menggunakan teknologi *condition monitoring*. Hasil analisis akan dijadikan acuan untuk melakukan Pemeliharaan terjadwal.
 - 1.3.4. *Proactive Maintenance*
Pekerjaan Pemeliharaan tingkat lanjut yang didasari oleh pengumpulan data operasi di lapangan dan di analisis menggunakan metode standar sebagai langkah-langkah menghilangkan akar permasalahan dan meningkatkan performa dari fungsi peralatan ke level desain awal.

2. Operasi Peralatan

- 2.1. Mengembangkan standar prosedur operasi yang sesuai dengan kondisi operasi, spesifikasi desain, standar atau peraturan yang berlaku untuk

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 16 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

memastikan proses *start-up*, operasi, dan penghentian operasi (*shutdown*) peralatan dilakukan dengan baik.

- 2.2. Mengoperasikan peralatan Fasilitas Produksi dalam batas aman operasi, sesuai dengan standar prosedur operasi dan segera melaporkan anomali yang terjadi ketika peralatan mengalami Kegagalan Fungsi (*Functional Failure*).
- 2.3. Apabila peralatan akan dioperasikan diluar batas aman operasi (*safe operating limit*) agar terlebih dahulu dilakukan kajian teknis terkait aspek keselamatan, Integritas, dan Keandalan peralatan. Pengoperasian diluar batas aman operasi harus dalam batas design (*design limit*).
- 2.4. Apabila terjadi Kegagalan Peralatan, perlu dilakukan investigasi dan dokumentasi. Hasil investigasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk tindakan perbaikan dan mitigasi yang diperlukan.

3. Integritas Fasilitas

- 3.1. Menyusun dan melaksanakan program inspeksi dalam rangka menjaga tingkat Integritas peralatan.
- 3.2. Melaksanakan program inspeksi terencana (*time-based/risk-based*) untuk mengetahui kondisi aktual peralatan.
- 3.3. Apabila ditemukan kondisi anomali berdasarkan indikator operasi, agar dilakukan inspeksi untuk mengetahui kondisi aktual peralatan.
- 3.4. Mengevaluasi hasil inspeksi, memastikan temuan hasil inspeksi ditindaklanjuti apabila ada, dan melakukan pembaruan program inspeksi.
- 3.5. Memastikan semua peralatan yang akan dioperasikan dalam kondisi aman untuk beroperasi sesuai dengan hasil inspeksi.
- 3.6. Memastikan hasil inspeksi, evaluasi, dan tindak lanjutnya didokumentasikan, diperbaharui serta dapat diakses dengan mudah.

4. Keandalan Fasilitas

- 4.1. Menyusun program Pemeliharaan Terencana (*Preventive/Predictive*) dalam rangka menjaga tingkat Keandalan peralatan.
- 4.2. Melaksanakan program Pemeliharaan Terencana (*Preventive/Predictive*) dan memastikan temuan hasil kegiatan Pemeliharaan Preventif ditindaklanjuti apabila ada, untuk mencegah terjadinya Kegagalan Peralatan.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 17 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

- 4.3. Mengevaluasi hasil kegiatan Pemeliharaan Terencana (*Preventive/Predictive*) dan melakukan pembaruan program Pemeliharaan Preventif.
- 4.4. Memastikan semua peralatan yang akan dioperasikan dalam kondisi aman untuk beroperasi sesuai dengan hasil evaluasi program Pemeliharaan *Preventive/Predictive*.
- 4.5. Investigasi terhadap Kegagalan Peralatan dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari kegagalan, menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kegagalan berulang, dan memastikan rekomendasi diimplementasikan sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan.
- 4.6. Memastikan hasil evaluasi program Pemeliharaan, investigasi Kegagalan Peralatan dan tindak lanjutnya didokumentasikan, diperbaharui serta dapat diakses dengan mudah.

5. Strategi Pemeliharaan pada Fasilitas Baru

- 5.1. Penentuan strategi Pemeliharaan untuk fasilitas baru maupun modifikasi mulai dipertimbangkan sejak tahap konseptual desain melalui proses analisis yang komprehensif dan terdokumentasi.
- 5.2. Penentuan strategi Pemeliharaan terhadap fasilitas baru, dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip desain yang aman dan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik serta aspek Ketersediaan (*Availability*), Keandalan (*Reliability*), dan kemampurawatan (*maintainability*) melalui proses analisis yang komprehensif seperti FMEA yang tersusun skala prioritasnya dan terdokumentasi.
- 5.3. Peralatan Kritis Keselamatan dan Peralatan Kritis Produksi wajib memiliki batas aman operasi, parameter *alarm*, dan level dari inspeksi dan kegiatan Pemeliharaan yang akan dilakukan.
- 5.4. Setiap fasilitas dan peralatan baru yang diserahkan kepada unit kerja pelaksana kegiatan operasi, harus:
 - 5.4.1 Dalam kondisi yang aman beroperasi, sesuai dengan desain yang telah disetujui, seluruh verifikasi yang diperlukan telah selesai dilaksanakan, dan tersedia Suku Cadang yang memadai; dan

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 18 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5.4.2 Dilengkapi dengan dokumen serah terima yang sesuai menurut regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah teregistrasi dalam sistem informasi yang ada di kegiatan operasi.

6. Preservasi Peralatan

- 6.1. Peralatan Fasilitas Produksi yang tidak dioperasikan, dianalisis, didaftarkan pada sistem Pemeliharaan, didokumentasi, dibersihkan dari kandungan hidrokarbon, diisolasi agar peralatan dalam kondisi yang siap digunakan kembali ketika dibutuhkan.
- 6.2. Peralatan Fasilitas Produksi yang sudah dikategorikan sebagai *mothballing* dan/atau *decommissioning*, dilakukan Preservasi dan dilakukan Pemeliharaan pada tingkat minimum, untuk menjaga dari proses penuaan dan korosi sertaantisipasi kemungkinan pemakaian kembali di masa mendatang.
- 6.3. Dalam hal peralatan Fasilitas Produksi yang akan dioperasikan kembali (*recommissioning*), harus dilengkapi dengan dokumen yang sesuai menurut regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.4. Dalam hal diputuskan untuk dilakukan pembongkaran terhadap peralatan Fasilitas Produksi, agar memperhatikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan sekitar serta memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur teknis terkait kegiatan pembongkaran secara permanen mengacu kepada PTK ASR.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 19 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENJADWALAN KEGIATAN PEMELIHARAAN

KKKS bertanggung jawab menjaga Keandalan dan Integritas Fasilitas Produksi dalam rangka menjaga kesinambungan produksi Minyak dan Gas Bumi dengan melaksanakan kegiatan Pemeliharaan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kegiatan Pemeliharaan yang efektif dan efisien, KKKS menyusun perencanaan dan penjadwalan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.

1. Prinsip Dasar Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi

- 1.1. Menjaga kesinambungan produksi Minyak dan Gas Bumi melalui aktivitas-aktivitas Pemeliharaan yang dilaksanakan sehingga peralatan Fasilitas Produksi dapat beroperasi dengan baik.
- 1.2. Menjaga agar tingkat Integritas fasilitas dalam kondisi baik.
- 1.3. Menjaga Keandalan dan Ketersediaan peralatan sesuai dengan kebutuhan operasi.
- 1.4. Menerapkan strategi Pemeliharaan secara berkesinambungan.
- 1.5. Melakukan identifikasi dan pencegahan masalah yang akan timbul secara dini.
- 1.6. Melakukan pengukuran dan mendorong peningkatan kinerja untuk perbaikan yang berkelanjutan.
- 1.7. Memiliki Manajemen Sistem Pemeliharaan.
- 1.8. Melakukan integrasi, mencakup satu kesatuan utuh atas mata rantai pengelolaan kegiatan Pemeliharaan dimulai dari fase perencanaan, penjadwalan, pelaksanaan, pengkajian, dan pembaruan serta dokumentasi dari tiap-tiap fase tersebut.

2. Perencanaan Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi

- 2.1. Melakukan analisis sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan target produksi, terhadap fasilitas yang sedang beroperasi maupun untuk fasilitas baru.
- 2.2. Melakukan analisis derajat kekritisian untuk peralatan dan menerapkan skala prioritas.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 20 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

- 2.3. Menerapkan proses dan prosedur perencanaan terintegrasi pada program Pemeliharaan untuk meminimalkan kehilangan produksi dan risiko biaya yang tidak optimal.
- 2.4. Melaksanakan penelaahan sejawat (*peer review*), audit terhadap manajemen dan operasi Pemeliharaan untuk rencana dan jadwal kegiatan Pemeliharaan.

3. Pengajuan Rencana Kegiatan Pemeliharaan

3.1. Format Usulan Rencana Kegiatan Pemeliharaan

KKKS harus menyiapkan usulan rencana kegiatan Pemeliharaan yang digunakan untuk pembahasan WP&B dalam satu dokumen lengkap yang sekurang-kurangnya meliputi:

3.1.1. Kalender rencana kegiatan Pemeliharaan rutin dan/atau *non* rutin yang mencakup :

- 3.1.2.1. Kegiatan Pemeliharaan yang berpotensi menyebabkan *shutdown* Fasilitas Produksi;
- 3.1.2.2. Kegiatan Pemeliharaan peralatan kritikal;
- 3.1.2.3. Program untuk melakukan *Defect Elimination*.

3.1.2. Ringkasan kegiatan Pemeliharaan yang mencakup:

- 3.1.2.4. Pencapaian Pemeliharaan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang meliputi biaya Pemeliharaan (rutin dan non rutin), *plant Availability, Loss Production Opportunity* (LPO) akibat *planned* dan *unplanned Maintenance*; dan
- 3.1.2.5. Rencana Pemeliharaan tahun berikutnya, yang meliputi lingkup, volume, ilustrasi biaya Pemeliharaan (rutin dan non rutin), target *plant Availability*, penjelasan ringkas pekerjaan Pemeliharaan, dan target kehilangan potensi produksi akibat *planned* dan *unplanned Maintenance*.

3.2. Mekanisme pengajuan dokumen, pembahasan, dan pelaksanaan WP&B merujuk kepada PTK WP&B.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 21 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

4. Rapat Awal Tahun Pemeliharaan

Rapat Awal Tahun dilaksanakan untuk menentukan target KPI Pemeliharaan KKKS dan membahas rencana eksekusi program Pemeliharaan dalam rangka mendukung target produksi sesuai dengan persetujuan WP&B tahun berjalan.

KKKS menyampaikan capaian kinerja Pemeliharaan tahun sebelumnya dan rangkuman usulan rencana/startegi eksekusi Pemeliharaan tahun berjalan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah persetujuan WP&B tahun berjalan kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan melalui aplikasi e-MBER dan *electronic mail*, sekurang-kurangnya memuat antara lain:

- 4.1 Capaian kinerja Pemeliharaan tahun sebelumnya antara lain: *Availability, Reliability, Production Efficiency*, realisasi LPO *shutdown* terencana dan tidak terencana, serta *Key Performance Indicator* (KPI) Pemeliharaan;
- 4.2 Target kinerja Pemeliharaan tahun berjalan (sesuai WP&B tahun berjalan), antara lain: *Availability, Reliability, Production Efficiency*, estimasi LPO *shutdown* terencana dan tidak terencana, serta *Key Performance Indicator* (KPI) Pemeliharaan;
- 4.3 Jadwal dan rencana kegiatan Pemeliharaan (Kalender Pemeliharaan) tahun berjalan (sesuai WP&B tahun berjalan), sesuai dengan Form 041-04 pada Lampiran 5 PTK ini;
- 4.4 Daftar inventarisasi Fasilitas Produksi untuk peralatan *turbomachinery, rotating equipment*, pipa penyalur dan pendukung, *vessel* dan tangki, sesuai dengan Form 041-05-A/B/C/D/E/F pada Lampiran 6 PTK ini; dan
- 4.5 Isu/kendala terkait Pemeliharaan pada tahun sebelumnya dan yang menjadi tantangan di tahun berjalan.

5. Persetujuan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan

Terkait pekerjaan Pemeliharaan yang memerlukan *shutdown* Fasilitas Produksi dan berpotensi kehilangan produksi, Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan akan melakukan evaluasi terhadap ruang lingkup, rencana eksekusi dan jadwal *shutdown* untuk selanjutnya akan mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan *Planned*

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 22 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

Shutdown untuk kegiatan dengan LPO $\geq$ 6000 Barrels Oil per Day (BOPD) atau LPO $\geq$ 60 Million Metric Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau durasi $\geq$ 7 hari.

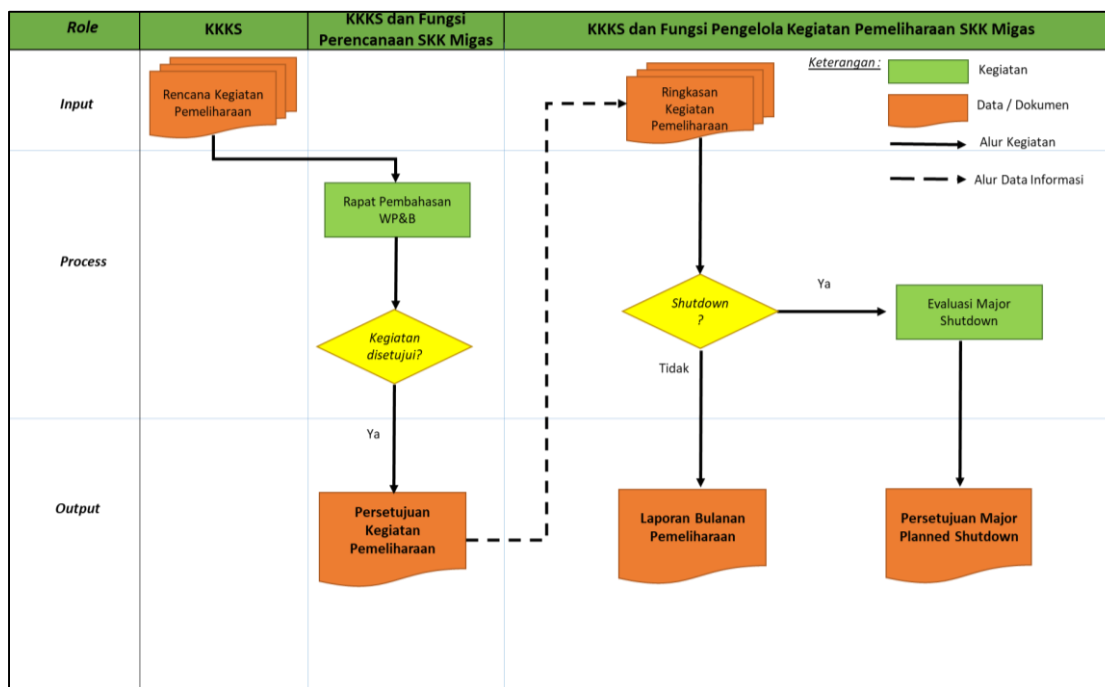
6. Kalender Pemeliharaan Nasional

- 6.1. Berdasarkan dokumen rangkuman kegiatan Pemeliharaan yang disampaikan oleh KKKS, Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan akan memetakan jadwal kegiatan Pemeliharaan tiap-tiap KKKS yang memerlukan *shutdown* Fasilitas Produksi dan berpotensi kehilangan produksi.
- 6.2. Hasil pemetaan kegiatan Pemeliharaan akan disusun menjadi Kalender Pemeliharaan Fasilitas Produksi Nasional dengan mempertimbangkan target produksi nasional dan target produksi KKKS.

7. Sinkronisasi Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi

- 7.1. Kalender Pemeliharaan Fasilitas Produksi yang telah disusun, diselaraskan dengan kegiatan lain (SIMOP) yang memerlukan *shutdown* Fasilitas Produksi dan berpotensi kehilangan produksi, antara lain *rig move*, eksekusi proyek baru (*tie-in* dan/atau *alignment* dengan fasilitas yang sudah ada dan/atau beroperasi), dan kegiatan Pemeliharaan pada fasilitas pembeli (*buyer*).
- 7.2. Penyelarasan kegiatan Pemeliharaan dilakukan dengan tetap memperhitungkan batas aman operasi, Keandalan (*Reliability*), Ketersediaan (*Availability*), dan Integritas (*integrity*) fasilitas yang terjaga sesuai target yang sudah ditetapkan oleh KKKS.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 23 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03



Gambar 3. Perencanaan dan Penjadwalan Kegiatan Pemeliharaan (*Planned Maintenance*)

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 24 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

BAB V

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMELIHARAAN

Dalam rangka menjaga Keandalan dan Integritas Fasilitas Produksi, KKKS bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Pemeliharaan yang telah direncanakan dan dijadwalkan serta memastikan kualitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan.

1. Prosedur Kegiatan Pemeliharaan

- 1.1 Kegiatan Pemeliharaan harus merujuk pada prosedur yang disusun mengikuti kaidah keteknikan yang baik.
- 1.2 Prosedur Pemeliharaan direviu oleh unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan dan disetujui oleh Pejabat Berwenang.
- 1.3 Prosedur Pemeliharaan harus terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan

- 2.1. KKKS melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disetujui dalam WP&B tahun berjalan.
- 2.2. Apabila rencana kegiatan Pemeliharaan tidak dapat dilaksanakan, KKKS harus menyiapkan mitigasi untuk memastikan Integritas (*Integrity*), Ketersediaan (*Availability*) dan Keandalan (*Reliability*) Fasilitas Produksi tetap terjaga dalam rangka mempertahankan kelangsungan produksi.
- 2.3. Perubahan rencana kegiatan Pemeliharaan dimutakhirkan di dalam laporan bulanan kegiatan Pemeliharaan dan e-MBER.
- 2.4. KKKS menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab VI PTK ini.

3. Penyelesaian Kegiatan Pemeliharaan

- 3.1. Fasilitas dan/atau peralatan yang telah selesai dilaksanakan kegiatan Pemeliharaan harus dikembalikan kepada unit kerja operasi melalui proses serah terima yang terdokumentasi sebagai bagian dari penyelesaian kegiatan Pemeliharaan untuk menjamin Keandalan dan Integritas Fasilitas Produksi.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 25 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

3.2. Untuk menjamin adanya standarisasi informasi, dokumentasi, dan sistem pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan, setiap KKKS memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan Pemeliharaan yang dilakukan dan membuat laporan secara berkala ke SKK Migas. Ketentuan dan tata cara pelaporan kegiatan penyelesaian kegiatan Pemeliharaan diatur lebih lanjut di dalam Bab VI PTK ini.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan yang Memerlukan Penghentian Operasi (*Shutdown*) Fasilitas Produksi dengan Potensi Kehilangan Produksi

4.1 KKKS menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *Planned Shutdown* sesuai persetujuan WP&B, kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan dan kepada Fungsi pengelola kegiatan operasi.

4.2 Untuk kegiatan Pemeliharaan yang memerlukan penghentian operasi (*shutdown*) Fasilitas Produksi dengan kondisi sebagai berikut:

4.2.1 Pengurangan volume produksi dengan $LPO \geq 6000$ (enam ribu) BOPD

4.2.2 $LPO \geq 60$ (enam puluh) MMSCFD; atau

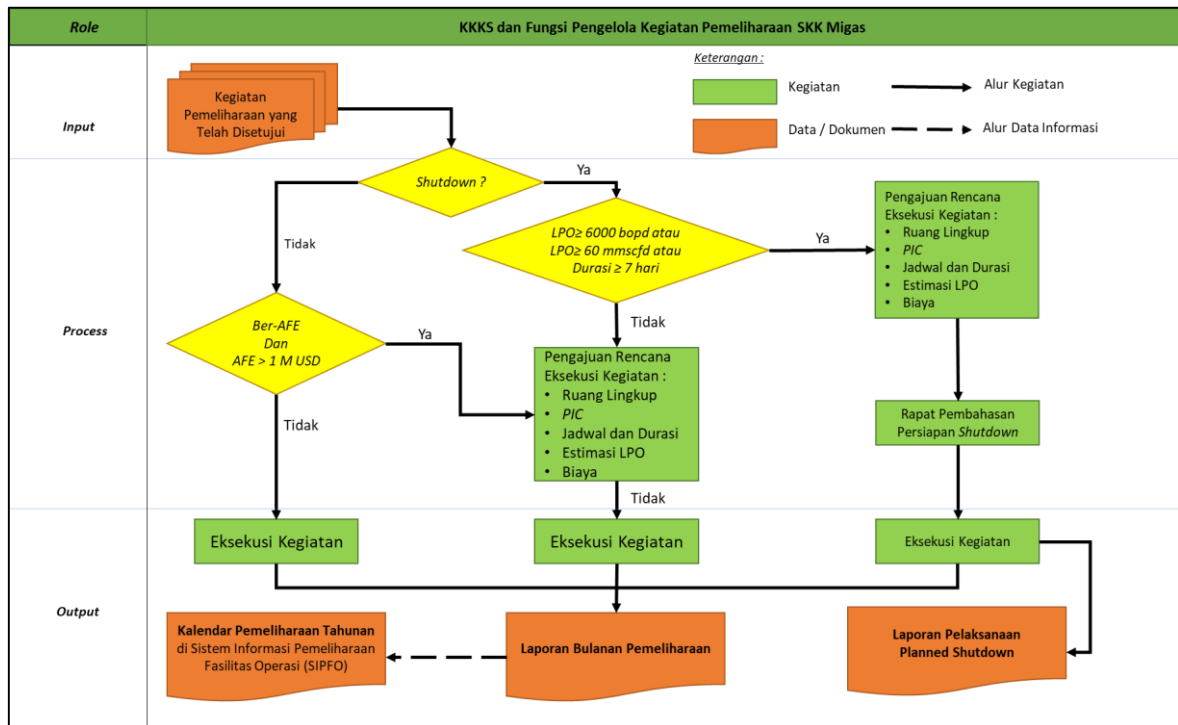
4.2.3 Durasi pekerjaan > 7 (tujuh) hari;

KKKS menyampaikan surat usulan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal rencana pelaksanaan kegiatan dan akan ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan persiapan *shutdown* dengan Fungsi terkait SKK Migas.

4.3 Untuk kegiatan *Planned shutdown* sesuai dengan kriteria pada butir 4.2 diatas KKKS menyampaikan pemberitahuan “*go*” or “*no-go*” selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan, sesuai dengan format pada Lampiran 2 PTK ini (Form 041-1 Laporan Rencana Penghentian Operasi Terencana).

4.4 Waktu pelaksanaan kegiatan *Planned Shutdown* merupakan kesepakatan antara SKK Migas dan KKKS.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 26 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan

5. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan yang Tidak Memerlukan Penghentian Operasi Fasilitas Produksi

Fasilitas Produksi yang memiliki *back-up*, *standby unit*, ataupun sistem mitigasi operasi, dapat melakukan kegiatan Pemeliharaan tanpa memerlukan penghentian operasi Fasilitas Produksi. Sebelum dilakukan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan tersebut, maka KKKS:

- 5.1 Menyampaikan pemuktahiran informasi pada laporan bulanan kegiatan Pemeliharaan kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan;
- 5.2 Untuk kegiatan yang dianggarkan melalui *Authorization For Expenditure* (AFE) dengan nilai lebih besar dari US\$1.000.000 (satu juta US Dollar), maka KKKS menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain:
 - 5.2.1 Ringkasan lingkup kerja;
 - 5.2.2 Anggaran pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan;
 - 5.2.3 Jadwal pelaksanaan dan durasi pekerjaan; dan

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 27 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

5.2.4 *Person In Charge* (PIC) pelaksana kegiatan.

6. Penghentian Operasi Sebagai Akibat Intervensi Kegiatan Lain

Pelaksanaan kegiatan selain kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi dalam beberapa hal dapat menyebabkan atau diperlukannya tindakan *shutdown* Fasilitas Produksi dalam rangka menjamin aspek K3LL seperti *rig movement*, *tie-in* kegiatan proyek dengan fasilitas *existing* dan kegiatan Pemeliharaan selain lingkup Fasilitas Produksi, seperti *Floating Storage Offloading* (FSO), *Single Buoy Mooring* (SBM), dan kerja ulang sumur maka KKKS harus melakukan koordinasi dengan Fungsi terkait SKK Migas.

7. Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan yang Memerlukan *Hydrocarbon/Waste/Sludge Handling*

- 7.1 Dalam hal akan dilakukan *major inspection* dan *repair* yang memerlukan intervensi pada tangki, maka sebelum dilakukan kegiatan Pemeliharaan tersebut perlu dilakukan pembersihan tangki dan penanganan *hydrocarbon/waste/sludge* (jika ada).
- 7.2 Kegiatan pembersihan tangki dan penanganan *hydrocarbon/waste/sludge* agar mengacu kepada PTK atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Fungsi terkait SKK Migas.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 28 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

BAB VI

PELAPORAN KEGIATAN PEMELIHARAAN

Setiap KKKS mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan. Untuk menjamin adanya standardisasi informasi, dokumentasi dan sistem pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan, setiap KKKS memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan Pemeliharaan yang dilakukan dan membuat laporan secara berkala kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan SKK Migas.

1. Pelaporan dan Mekanisme Pelaporannya

KKKS menyampaikan dokumen-dokumen kegiatan Pemeliharaan untuk Fasilitas Produksi kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan, sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Laporan yang disampaikan harus terlebih dahulu divalidasi oleh Pejabat Berwenang KKKS serta mencantumkan nama PIC di KKKS (beserta kontak alamat *email* dan nomor telepon) untuk komunikasi dan koordinasi lebih lanjut. Penyampaian laporan dilakukan melalui dua mekanisme yaitu e-MBER dan *electronic mail*.

1.1. Laporan rutin bulanan

Penyampaian laporan dilakukan melalui dua mekanisme yaitu e-MBER dan *electronic mail* dan disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

1.1.2.1. Laporan Pemeliharaan bulanan yang mencakup: pelaksanaan Pemeliharaan 1 (satu) bulan terakhir, rencana Pemeliharaan 3 (tiga) bulan ke depan, dan Gangguan Fasilitas Produksi 1 (satu) bulan terakhir.

1.1.2.2. Laporan bulanan kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi mengikuti format Form 041-06 pada Lampiran 7 PTK ini.

1.1.2.3. Laporan Indikator Pencapaian Kinerja (*KPI*) secara rutin kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan di SKK Migas.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 29 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

1.2. Laporan *non-rutin*:

Laporan *non-rutin* disiapkan untuk kegiatan *Planned Shutdown* dengan kriteria LPO $\geq$ 6000 (enam ribu) BOPD atau LPO $\geq$ 60 (enam puluh) MMSCFD atau durasi pekerjaan > 7 (tujuh) hari, mengikuti kriteria pada poin 4.2 Bab V PTK ini. Laporan disampaikan melalui dua mekanisme yaitu e-MBER dan *electronic mail*. Laporan *Planned Shutdown* terdiri dari:

1.2.1. Laporan rencana kegiatan terencana (*Planned Shutdown*)

Laporan rencana penghentian operasi kegiatan terencana mengikuti format Form 041-01 pada Lampiran 2 PTK ini dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kepada SKK Migas.

1.2.2. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan terencana (*Planned Shutdown*). Jika diperlukan, Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan dapat meminta laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan terencana.

1.2.3. Laporan realisasi kegiatan terencana (*Planned Shutdown*)

Laporan realisasi penghentian operasi kegiatan terencana mengikuti format Form 041-02 pada Lampiran 3 PTK ini selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dan *Lesson Learned* mengikuti format Form 041-08 pada Lampiran 9 PTK ini selambat-lambatnya satu bulan setelah penyelesaian pelaksanaan pekerjaan .

2. Penilaian Atas Indikator Pencapaian Kinerja (KPI) Pemeliharaan KKKS

KKKS harus melaporkan pencapaian tingkat kinerja Pemeliharaan secara rutin kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan di SKK Migas, sebagai bagian dari laporan bulanan, dengan aspek penilaian sebagai berikut:

2.1 Kepatuhan terhadap pelaporan:

2.1.1 Laporan Bulanan

2.1.2 Usulan *Planned Shutdown*

2.1.3 Laporan *Unplanned Shutdown*

2.2 Kinerja Fasilitas Produksi (*Plant Performance*)

2.2.1 *Plant Availability*

2.2.2 *Plant Operating Efficiency* (POE)

2.2.3 *Operating Efficiency*

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 30 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

2.3 *Equipment Performance*

2.3.1 *Major Equipment Availability*

2.3.2 *Major Equipment Reliability*

2.4 *Work Management*

2.4.1 Tingkat aktivitas dan tingkat pencapaian terhadap rencana pekerjaan.

2.4.2 Tingkat pencapaian jumlah pekerjaan Pemeliharaan terencana terhadap total kegiatan Pemeliharaan.

2.4.3 Tingkat pencapaian pekerjaan rencana inspeksi terhadap rencana pekerjaan.

2.4.4 *Backlog*

2.5 Biaya Pemeliharaan

2.5.1 Biaya Pemeliharaan Rutin

2.5.2 *Maintenance Cost per Barrel*

2.6 *Downtime Management*

2.6.1 *Planned*

2.6.2 *Unplanned*

Penjelasan dan tata cara penilaian tercantum pada Lampiran 8 PTK ini.

3. **Audit Pemeliharaan**

3.1 Secara berkesinambungan, KKKS melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen dan operasi Pemeliharaan Fasilitas Produksi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Pemeliharaan Fasilitas Produksi.

3.2 Jika diperlukan, SKK Migas dapat meminta hasil evaluasi atau melakukan penilaian atas kinerja KKKS dari aspek manajemen kegiatan Pemeliharaan dengan memfokuskan pada efektifitas dan efisiensi kegiatan Pemeliharaan yang dilakukan KKKS.

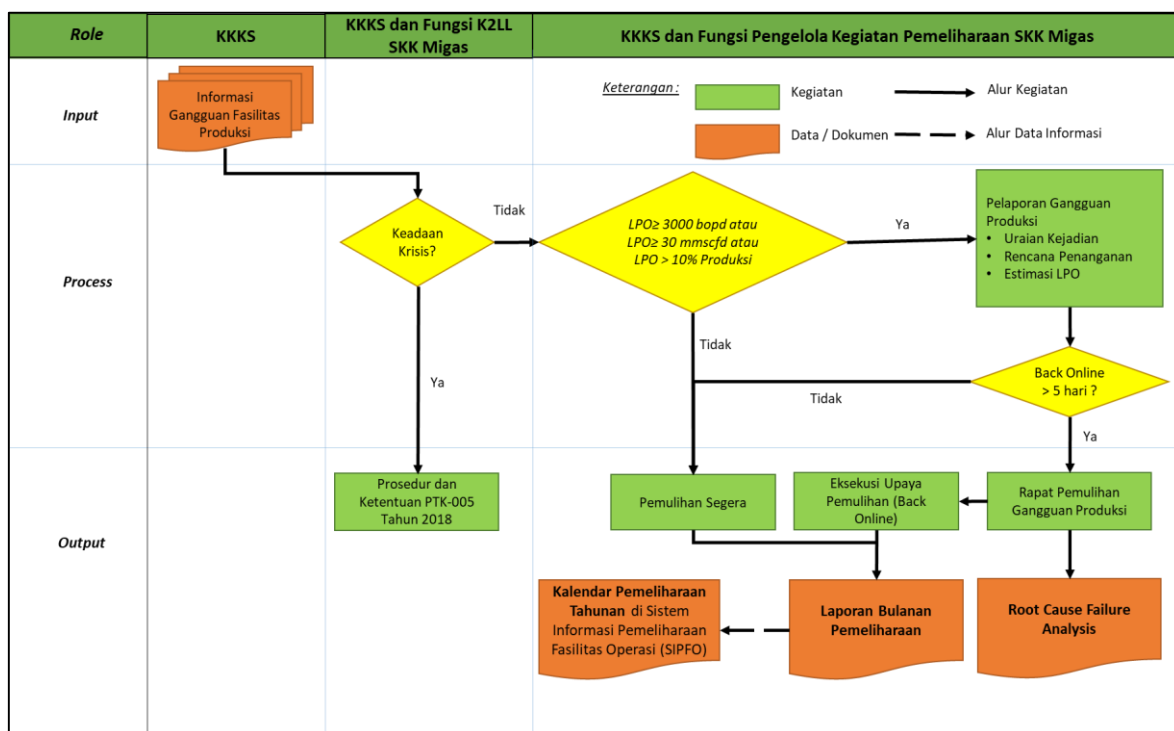
	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 31 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

BAB VII

PENANGANAN DAN PELAPORAN GANGGUAN FASILITAS PRODUKSI

Dalam hal terjadi Gangguan Fasilitas Produksi yang tidak terencana, yang disebabkan oleh berbagai hal pada peralatan Fasilitas Produksi dalam satu periode tertentu, KKKS wajib melakukan upaya penanganan untuk mengembalikan peralatan Fasilitas Produksi ke kondisi normal operasi. Gangguan Fasilitas Produksi tersebut dilaporkan oleh KKKS kepada Fungsi terkait SKK Migas.

Mekanisme pelaporan Gangguan Fasilitas Produksi yang mengakibatkan kehilangan potensi produksi (LPO) dilakukan sesuai dengan Gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Alur Pelaporan dan Penanganan Gangguan Fasilitas Produksi

Produksi

- 1.1. Informasi Gangguan Fasilitas Produksi yang mengakibatkan kehilangan potensi produksi atau terjadinya *Unplanned Shutdown*, disampaikan pada kesempatan pertama kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan dan Fungsi pengelola kegiatan operasi SKK Migas. Informasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengirimkan laporan secara tertulis.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 32 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

1.2. Pelaporan Gangguan Fasilitas Produksi

1.2.1. Dalam hal terjadi Gangguan Fasilitas Produksi, maka KKKS menyampaikan pelaporan melalui e-MBER.

1.2.2. Dalam hal terjadi Gangguan Fasilitas Produksi yang menyebabkan kehilangan potensi produksi, $LPO \geq 3000$ (tiga ribu) BOPD atau $LPO \geq 30$ (tiga puluh) MMSCFD atau $LPO \geq 10\%$ (sepuluh persen) produksi harian, maka KKKS menyampaikan laporan yang terdiri dari:

- 1.2.2.1. Uraian kejadian Gangguan Fasilitas Produksi;
- 1.2.2.2. Perkiraan awal penyebab Gangguan Fasilitas Produksi;
- 1.2.2.3. Waktu kejadian;
- 1.2.2.4. Estimasi kembali beroperasi;
- 1.2.2.5. Rencana tindak lanjut dan penanganan;
- 1.2.2.6. Kronologi kejadian;
- 1.2.2.7. Durasi gangguan Fasilitas Produksi dan total LPO (hingga produksi normal kembali); dan
- 1.2.2.8. Besaran biaya selama penanganan.

Laporan penghentian operasi tidak terencana (*Unplanned Shutdown*) mengikuti format Form 041-03 pada Lampiran 4 PTK ini.

1.3. Dalam hal terjadi gangguan Fasilitas Produksi dalam butir 1.2.2, Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan dapat melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap strategi dan rencana perbaikan yang akan dilakukan.

1.4. Laporan hasil investigasi Gangguan Fasilitas Produksi

Laporan hasil investigasi Gangguan Fasilitas Produksi disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah penanganan Gangguan Fasilitas Produksi selesai apabila investigasi dilakukan internal KKKS, atau 6 (enam) bulan setelah penanganan Gangguan Fasilitas Produksi selesai apabila dilakukan oleh investigator eksternal. Laporan hasil investigasi gangguan Fasilitas Produksi menjadi akhir dari kegiatan penanganan yang dilakukan.

Isi Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

- 1.4.1 Ringkasan tindakan penanganan yang telah dilakukan;
- 1.4.2 Analisis akar penyebab/*Root Cause Failure Analysis* (RCFA) yang telah diverifikasi oleh Pejabat Berwenang di unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan KKKS; dan

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 33 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

1.4.3 Rencana tindak lanjut berdasarkan RCFA untuk menghindari kejadian yang sama terulang kembali;

1.5. Dalam hal terjadi Gangguan Fasilitas Produksi yang mengakibatkan Keadaan Darurat (*Emergency*) dan Keadaan Krisis (*Crisis*), penanganan dilakukan mengacu pada PTK K3LL.

2. Penghentian Operasi Tidak Terencana (*Unplanned Shutdown*) yang Diakibatkan Selain Fasilitas Produksi

Penghentian operasi tidak terencana yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada fasilitas selain Fasilitas Produksi seperti gangguan akibat kinerja sumur, permasalahan di fasilitas pembeli, gangguan di fasilitas penunjang operasi dan adanya gangguan sosial, maka:

- 2.1. Pelaporan kejadian dan kegiatan penanganan dilakukan oleh KKKS kepada Fungsi terkait SKK Migas yang berwenang terhadap fasilitas selain Fasilitas Produksi yang mengalami gangguan;
- 2.2. Segera setelah adanya evaluasi lebih lanjut atas penyebab gangguan, maka kontribusi pencatatan LPO disesuaikan.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 34 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

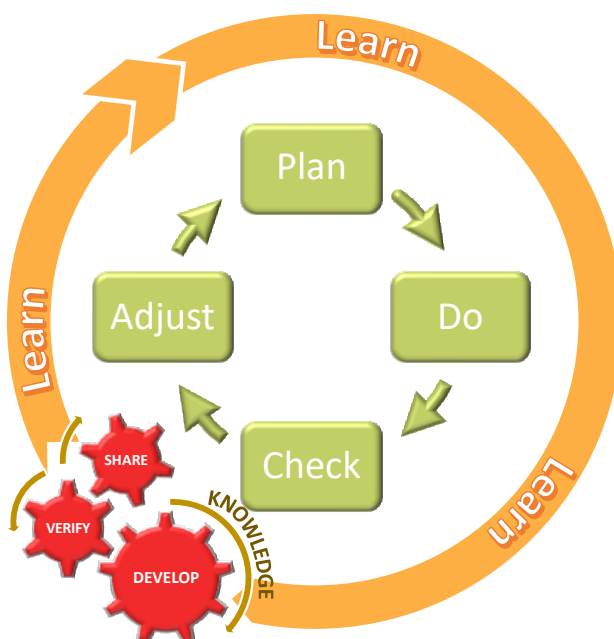
BAB VIII

KNOWLEDGE MANAGEMENT PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam rangka menjaga kelangsungan produksi, mempertahankan praktik keteknikan yang baik serta untuk terus meningkatkan kinerja Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia maka *Knowledge Management* Pemeliharaan diterapkan sebagai salah satu proses dalam kegiatan Pemeliharaan.

Knowledge Management Pemeliharaan ini bertujuan untuk menjalankan proses secara sistematis untuk pembelajaran dari pengalaman di kegiatan Pemeliharaan, transfer pengetahuan yang relevan dari pelaku kegiatan Pemeliharaan dan mendorong terjadinya *Continuous Improvement*.

Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan SKK Migas mengembangkan *Knowledge Management* Pemeliharaan melalui beberapa sarana sampai *Knowledge Management* Pemeliharaan menjadi budaya di kegiatan Pemeliharaan pada fasilitas operasi Minyak dan Gas Bumi di wilayah Indonesia.



Gambar 6. *Knowledge Management* Pemeliharaan di Kegiatan Pemeliharaan

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 35 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

1. Pengembangan Pengetahuan untuk Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Pengembangan pengetahuan digali dari praktik pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan, pengalaman dan pengetahuan individu dari pelaksana kegiatan Pemeliharaan, arsip yang berhubungan dengan kegiatan Pemeliharaan menjadi suatu pengetahuan yang terdokumentasi.

1.1. Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan di SKK Migas bersama dengan unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan di KKKS mengembangkan Pengetahuan dari dan untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi yang ada di wilayah Indonesia.

1.2. Bidang Pengetahuan yang dikembangkan adalah segala yang berhubungan dengan praktik kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi di wilayah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah :

1.2.1 *Maintenance Management.*

Maintenance management adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pengendalian sumber daya, biaya, waktu kerja untuk mendapatkan kegiatan Pemeliharaan yang efisien, termasuk di dalamnya adalah *planning and scheduling*.

1.2.2 *Maintenance Strategy*

Maintenance Strategy adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan atau evaluasi Pemeliharaan berdasarkan waktu, kondisi maupun kerusakan untuk meningkatkan Keandalan dan efisiensi kegiatan Pemeliharaan. Termasuk di dalam lingkup pengetahuan *Maintenance Strategy* adalah kegiatan RCM dan RBI.

1.2.3 Teknologi pemilihan, penerapan dan, evaluasi teknologi di kegiatan Pemeliharaan, yang meliputi *Condition Monitoring*, *Performance Monitoring*, inspeksi peralatan dan teknologi perbaikan peralatan di Fasilitas Produksi.

1.2.4 *Root Cause Failure Analysis*

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 36 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

Proses untuk mencari akar permasalahan dari suatu kegagalan pada peralatan dari sisi metode penelusuran masalah ataupun penggunaan teknologi untuk menemukan akar pemasalahan.

1.2.5 *Engineering*

Seluruh rangkaian kegiatan di Pemeliharaan yang terkait dengan asesmen, desain *engineering*, dan teknik fabrikasi pada kegiatan penggantian Suku Cadang karena *issue obsolete*, perbaikan peralatan untuk mengembalikan fungsi dan Keandalannya, maupun kegiatan *alteration/derating* dari peralatan yang telah beroperasi di Fasilitas Produksi maupun untuk modifikasi dalam rangka peningkatan *Reliability*, *maintanability*, *productivity* dan/atau *safety*.

1.2.6 *Strategi Sparing*

Strategi *sparing* peralatan untuk kegiatan Pemeliharaan, termasuk pemakaian *unit spare* bersama antar unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan.

1.2.7 *Advance Maintenance Engineering*

Penerapan *big data analysis*, *data science*, *machine learning*, *Artificial Intelligence* untuk mendukung kegiatan Pemeliharaan.

1.3. Pengembangan Pengetahuan diantaranya dapat diperoleh melalui :

1.3.1. *Lesson Learned* Pemeliharaan

Lesson Learned Pemeliharaan adalah pembelajaran dalam hal positif dan negatif terhadap suatu kegiatan Pemeliharaan yang didokumentasikan secara sistematis, dan bertujuan mempertahankan praktik keteknikan yang baik dan menghindari kesalahan pada kegiatan sebelumnya.

1.3.1.1. *Lesson learned* Pemeliharaan dapat diperoleh antara lain dari:

1.3.1.1.1 Pengalaman dari kejadian *Unplanned Shutdown* atau insiden yang menyebabkan LPO,

1.3.1.1.2 Kegiatan *Major Planned Shutdown*,

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 37 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03
1.3.1.1.3 Kajian teknis dari penerapan/aplikasi teknologi baru pada fasilitas produksi, 1.3.1.1.4 RCFA dari kegagalan suatu peralatan, 1.3.1.1.5 FMEA untuk penyusunan ataupun evaluasi program Pemeliharaan, 1.3.1.1.6 Kegiatan <i>Defect Elimination</i> pada fasilitas produksi yang merupakan aksi proaktif untuk menghilangkan <i>defect mechanism</i> yang telah ditemukan, 1.3.1.1.7 Program <i>Continuous Improvement</i> untuk mengevaluasi kegiatan Pemeliharaan dan melakukan aksi perbaikan untuk periode berikutnya. 1.3.1.2. <i>Lesson learned</i> Pemeliharaan disampaikan oleh pelaksana kegiatan Pemeliharaan di KKKS kepada Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan di SKK Migas sesuai dengan format di Lampiran 9 PTK ini dan dilengkapi dengan laporan teknis sebagai pelengkap informasi bila diperlukan. 1.3.2. Forum Diskusi Pemeliharaan 1.3.2.1. Forum Diskusi Pemeliharaan adalah salah satu bentuk pengembangan pengetahuan melalui diskusi, seminar atau berbagi pengalaman dan kaji banding suatu praktik kegiatan Pemeliharaan sesama unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan KKKS dan/atau dengan Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan di SKK Migas. 1.3.2.2. Hasil Forum Diskusi Pemeliharaan akan didokumentasikan sesuai dengan kaidah <i>Knowledge Management</i> Pemeliharaan untuk Pengembangan Pengetahuan. 1.3.3. Asesmen Pemeliharaan Asesmen Pemeliharaan oleh pihak internal KKKS atau SKK Migas untuk menilai <i>maturity level</i> dari penerapan praktik keteknikan pada unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan di KKKS. Praktik keteknikan yang		

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 38 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

ditemukan pada saat asesmen dapat dikembangkan dalam *Knowledge Management* Pemeliharaan.

1.3.4. Kaji Banding

1.3.4.1. Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan SKK Migas dapat memfasilitasi kaji banding tentang praktik keteknikan kegiatan Pemeliharaan antar unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan.

1.3.4.2. Praktik keteknikan maupun pengalaman dari kegiatan Pemeliharaan yang menjadi subjek dalam kegiatan kaji banding didokumentasikan dan dikelola sebagai bagian dari pengetahuan Pemeliharaan.

2. Verifikasi dan Penyimpanan

Verifikasi dan penyimpanan pengetahuan yang telah terdokumentasi dikelompokkan secara terstruktur, diverifikasi kemanfaatannya untuk kegiatan Pemeliharaan kemudian disimpan dalam suatu sistem informasi.

2.1. Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan SKK Migas melakukan verifikasi dan menyimpan pengetahuan yang terstruktur pada suatu sistem informasi.

2.2. Untuk efisiensi ataupun perlindungan informasi, Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan SKK Migas, dapat melakukan revisi terhadap dokumen dari hasil Pengembangan Pengetahuan sebelum dilakukan penyimpanan.

2.3. Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan SKK Migas dapat mengikutsertakan Tenaga Ahli di bidang Pemeliharaan dari unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan untuk melakukan verifikasi dan klasifikasi sebelum Pengetahuan disimpan.

3. Akses dan Distribusi Pengetahuan

Akses dan distribusi pengetahuan disediakan dan disampaikan ke anggota kegiatan Pemeliharaan fasilitas produksi migas sehingga dapat direalisasikan menjadi praktik keteknikan yang lebih baik.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 39 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

- 3.1. Fungsi pengelola kegiatan Pemeliharaan di SKK Migas akan menyajikan pengetahuan yang telah dikembangkan dalam suatu portal aplikasi.
- 3.2. Pengetahuan Pemeliharaan yang relevan dapat dimanfaatkan oleh unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan KKKS sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dalam menjalankan praktik keteknikan Pemeliharaan.
- 3.3. Transfer pengetahuan ataupun pengembangan praktik terbaik kegiatan Pemeliharaan di Fasilitas Produksi dapat dilakukan melalui forum diskusi antar unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan KKKS.
- 3.4. Tenaga ahli bidang Pemeliharaan dan *engineering* di unit kerja pelaksana kegiatan Pemeliharaan KKKS berpartisipasi aktif dalam kegiatan forum diskusi dalam rangka Pengembangan Pengetahuan untuk kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi di wilayah Indonesia.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 40 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

BAB IX PENUTUP

1. PTK ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lampiran PTK dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan yang belum tercakup dalam PTK ini akan dibuat kemudian sebagai ketentuan tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PTK ini.
4. Jika terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
5. KKKS bertanggung jawab atas segala akibat dari atau yang timbul dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran hukum, peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, KKKS juga melindungi, membebaskan, membela dan menjaga SKK Migas dari dan terhadap setiap dan seluruh klaim, tuntutan, gugatan, kerugian, biaya, pengeluaran, denda dan sanksi dari pihak manapun.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 41 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

Lampiran 1

Ringkasan Pelaporan Form Lampiran PTK 041

Kriteria Pelaporan		Form	Nama Form	E-MBER	Email	Pelaporan
Rutin	Tahunan	041-04	Rencana Pemeliharaan Tahunan	√	√	Sebelum pelaksanaan Rapat Awal Tahun Pemeliharaan
		041-05-A	Daftar Peralatan <i>Turbomachinery</i>		√	
		041-05-B	Daftar Peralatan <i>Rotating</i>		√	
		041-05-C	Daftar Peralatan Pipa Penyalur		√	
		041-05-D	Daftar Peralatan Vessel & Tangki		√	
		041-05-E	Daftar Peralatan Offshore		√	
		041-05-F	Daftar Peralatan Onshore		√	
	Bulanan	041-06	Laporan Bulanan Pemeliharaan		√	Paling lambat tanggal 15 setiap bulannya
		041-07	KPI Pemeliharaan	√	√	
Non Rutin	Planned Shutdown	041-01	Laporan Rencana Penghentian Operasi Terencana (<i>Planned Shutdown</i>)	√	√	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal rencana shutdown
		041-02	Laporan Realisasi Penghentian Operasi Terencana (<i>Planned Shutdown</i>)	√	√	Paling lambat 1 (minggu) minggu setelah shutdown selesai
	Unplanned Shutdown	NA	Informasi Awal		√	Paling lambat 1x24 jam setelah kejadian
		041-03	Laporan Penghentian Operasi Tidak Terencana (<i>Unplanned Shutdown</i>)	√	√	Paling lambat 1 (minggu) minggu setelah shutdown selesai
		NA	Laporan RCA (sesuai <i>threshold</i> <i>Major Unplanned Shutdown</i>)		√	Paling lambat 2 (dua) bulan untuk pelaksanaan RCA <i>in-house</i> dan 6 (enam) bulan untuk pelaksanaan RCA oleh pihak eksternal. Terhitung sejak gangguan selesai.
	Setiap saat	041-08	Laporan Lesson Learned		√	Paling lambat 1 (satu) bulan untuk shutdown lesson learned dan setiap saat untuk kegiatan lainnya.

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 43 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

Lampiran 3
Laporan Realisasi Penghentian Operasi Terencana
(Planned Shutdown)



**LAPORAN REALISASI
PENGHENTIAN OPERASI TERENCANA
(PLANNED SHUTDOWN)**
(Form 041-02)

Shutdown ID : (XXX-KKKS-Tahun)

KKKS :

Lapangan :

Penanggung Jawab dari KKKS :

Kegiatan :

Main Driver :

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Tanggal :

Durasi :

Dampak Produksi (LPO) :BBLS /MMSCF

Penjelasan Terhadap Perubahan Rencana :

Dampak terhadap Buyer / KKKS lain:

Koordinasi dengan SKK Migas dan : 1. Tanggal Referensi

Instansi terkait lainnya : 2. Tanggal Referensi

: 3. Tanggal Referensi

Kesimpulan :

KKKS

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 44 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

Lampiran 4

**Laporan Penghentian Operasi Tidak Terencana
(Unplanned Shutdown)**



**LAPORAN
PENGHENTIAN OPERASI TIDAK TERENCANA
(UNPLANNED SHUTDOWN)
(Form 041-03)**

KKKS :

Lapangan :

Penanggung Jawab dari KKKS :

Kejadian :

Penyebab :

Waktu Kejadian

Tanggal :

Durasi :

Apakah dapat kembali beroperasi dengan segera: Ya / Tidak

Jika Tidak, maka:

Estimasi kembali beroperasi :

Tindak Lanjut :

Kronologi Kejadian :

Dampak Produksi (LPO) :BBLS /MMSCF

Koordinasi dengan SKK Migas : 1. Tanggal Referensi

2. Tanggal Referensi

3. Tanggal Referensi

Biaya :

Kejadian Unplanned Shutdown ke- : / Tahun 20XX

KKKS



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 45 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

**Lampiran 5
Rencana Pemeliharaan Tahunan**



RENCANA PEMELIHARAAN TAHUNAN
(Form 041-04)

KKKS:.....

No.	Kegiatan	Lokasi	Tanggal Rencana	Durasi Rencana	Potensi Kehilangan Produksi (LPO) Kumulatif Rencana		Biaya	Keterangan
				HARI	BBLS	MMSCF		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 46 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

**Lampiran 6
Daftar Inventarisasi Fasilitas Produksi**

DAFTAR PERALATAN TURBOMACHINERY
(Form 041-05-A)



KKKS:.....

No.	Tipe	Lokasi	Tag Number	Manufacturer	Model	Serial Number	Tahun Pertama Dioperasikan	Running Hour Saat Ini (Engine)	Posisi Peralatan Saat Ini	Moda Operasi	Compressor Specification						Generator Specification				Ket	koordinat		Apakah Termasuk Peralatan Kritis?
	Gas Turbine Compressor / Gas Engine Generator / Diesel Engine Generator /Turbo Expander								Field / Warehouse / Workshop / 3rd Party	Active / Standby / Spare	Discharge Pressure	Discharge Temp	Suction Pressure	Suction Temp	Specific Gravity (Gas)	Max Flow	Output Tegangan	Freq	Power	Operating Load (%)		Lintang (Lat)	Bujur (Long)	Ya / Tidak
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
1																								



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 47 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03



DAFTAR PERALATAN ROTATING EQUIPMENT
(Form 041-05-B)

KKKS:.....

No.	Tipe	Lokasi	Tag Number	Manufacturer	Model	Serial Number	Fluida	Laju Alir (M3/jam)	Head (Meter)	Power (Watt)	Tahun Pertama Dioperasikan	Running Hour Saat Ini	Posisi Peralatan Saat Ini	Moda Operasi	Operating Load Saat Ini	koordinat		Apakah Termasuk Peralatan Kritis?
	Transfer Pump / Chemical Pump / Produced Water Pump / Water Injection Pump / Fire Water Pump												Field / Warehouse / Workshop / 3rd Party	Active / Standby / Spare	(%)	Lintang (Lat)	Bujur (Long)	Ya / Tidak
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 48 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03



**DAFTAR PERALATAN PIPA PENYALUR DAN PENDUKUNG
(Form 041-05-C)**

KKKS:.....

No	Type	Lapangan	Diameter	Panjang	Ruas Induk		Posisi	Fluida	Jenis Material	Pipe Class	Tahun Pertama Beroperasi	Kapasitas				Temperatur Desain	Tekanan		Proteksi				In Line Inspection Terakhir	Perbaikan Terakhir	Apakah Termasuk Peralatan Kritisal?	Rasio Kapasit as Terpak ai terhadap Kapasit as Desain	Koordinat (Dari)		Koordinat (Ke)	
	Pipeline / Trunkline / Flarestack						Bawah tanah / Permukaan / Subsea					Desain	Terpasang	Desain	Operasi Maksimum		Pigging Facility	Cathodic Protection	External Coating	Corrosion Coupon	Lintang (Lat)	Bujur (Long)					Lintang (Lat)	Bujur (Long)		
(inc h)	(k m)	Dari	Ke	BOPD	MMSCFD	BOPD	MMSCFD	(deg F)	(psi g)	(psig)	Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada	Ada / Tidak Ada	Tahun	Tahun	Ya / Tidak	%												
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 49 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03



DAFTAR PERALATAN VESSEL DAN TANGKI
(Form 041-05-D)

KKKS:.....

No	Type	Lapangan	Asset Number Tangki	Manufacture	Posisi	Fluida	Jenis Material	Tahun Pertama Beroperasi	Kapasitas				Temperatur Desain	Tekanan		Proteksi				Inspeksi Eksternal		Inspeksi Internal Terakhir	Cleaning / Perbaikan Terakhir	Apakah termasuk Peralatan Kritisal?	Rasio Kapasitas Terpakai terhadap Kapasitas Desain	Koordinat	
	Onshore/Offshore				Oil / Condensate / Chemical / Water	Desain			Terpasang		Desain	Operasi Maksimum		Internal Coating?	Coating / Lining Type	External Coating / Insulation?	Coating / Insulation Type	Tahun	Metode	Lintang (Lat)	Bujur (Long)						
									BOPD	MMSCFD			BOPD					MMSCFD	(deg F)							(psig)	(psig)
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 50 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03



**DAFTAR FASILITAS PLATFORM
(Form 041-05-E)**

KKKS:.....

No	Nama Fasilitas	Koordinat		Jenis Fasilitas	Tipe Platform		Tipe Operasi Manned/Unmanned	Status Operasi OPS: Operasi TO: Tidak Operasi TA: Temporary Abandon PA: Permanent Abandon	Status Kepemilikan (Milik Negara/Sewa)	Tahun Pembangunan	Sertifikat Kelayakan Konstruksi Platform (SKKP)		Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)		Kapasitas Desain			Produksi Aktual			Kebutuhan Daya	Keterangan
		Lintang (Lat)	Bujur (Long)		Steel	Concrete					Nomor SKKP	Masa Berlaku SKKP	Jenis	Jumlah	Minyak (BOPD)	Gas (MMSCFD)	LNG (MTPA)	Minyak (BOPD)	Gas (MMSCFD)	LNG (MTPA)		
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 51 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03



**DAFTAR FASILITAS PEMROSESAN ONSHORE
(Form 041-05-F)**

KKKS:.....

No	Nama Fasilitas	Koordinat		Tipe Fasilitas (Gathering Station/Central Processing facilities/Storage Facility/Onshore Receiving Facilities/LNG Plant/LPG Plant)	Kapasitas Desain						Produksi Aktual						Desain Umur Operasi (Tahun)	Kebutuhan Daya	Tahun Pembangunan	Status Operasi	Status Kepemilikan	Keterangan
		Lintang (Lat)	Bujur (Long)		Minyak (BOPD)	Gas (MMSCFD)	Liquid (BLPD)	Air Terproduksi (BWPD)	LPG (BOEPD)	LNG (MTPA)	Minyak (BOPD)	Gas (MMSCFD)	Liquid (BLPD)	Air Terproduksi (BWPD)	LPG (BOEPD)	LNG (MTPA)				OPS: Operasi TO: Tidak Operasi (Preservasi) TA: Temporary Abandon PA: Permanent Abandon	(Milik Negara/ Sewa)	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 52 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

Lampiran 7
Laporan Bulanan Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas Produksi



[Logo KKKS]

LAPORAN BULANAN
KEGIATAN PEMELIHARAAN FASILITAS OPERASI

[Bulan - Tahun]

[Nama KKKS]

(Form 041-06)

[Tanggal Pelaporan]

****) Untuk dilaporkan setiap tanggal 15 tiap bulannya***

Personel Penghubung (Contact Person):

[Nama Personel Penghubung]

[Alamat e-mail]



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 53 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

A. Ringkasan Eksekutif

Diisi dengan highlight bulan pelaporan, dapat berupa:

- Kegiatan Major Planned Shutdown yang baru selesai maupun yang sedang berlangsung di bulan tersebut,
- Gangguan produksi / Unplanned Shutdown Fasilitas Produksi yang sedang maupun telah selesai ditangani di bulan tersebut,
- Lost Production Opportunity (LPO) yang timbul oleh kegiatan diatas.
- Kegiatan Pemeliharaan terencana pada 3 bulan kedepan yang cukup besar dan memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.
- Informasi status, durasi, progress, dan remarks kendala maupun prestasi yang dicapai.
- Penjelasan-penjelasan lain yang sekiranya diperlukan.

B. KPI Pemeliharaan

Table B.1 – Performance Total

Metric	2 Tahun Sebelumnya	Tahun Sebelumnya	YTD Tahun Berjalan	Target Tahun Ini
Plant Availability				
Plant Operating Efficiency (POE)				
Operating Efficiency				
Major Equipment Availability				
Major Equipment Reliability				
%Proactive WO Completed				
%Proactive WO				
%PM PdM WO Completed				
%Inspection WO Completed				
Backlog (month)				
Biaya Pemeliharaan				
Maintenance Cost per Barrel				
Planned LPO				
Unplanned LPO				

Tabel B.2 – Performance Availability & Reliability

Metric	Tahun berjalan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Major Equipment Availability (%)												
Major Equipment Reliability (%)												



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 54 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

C. Kegiatan Pemeliharaan Terencana Bulan Ini

Daftar kegiatan Pemeliharaan terencana, dapat disampaikan berupa tabel yang memuat informasi sebagai berikut:

- Nama Kegiatan Pemeliharaan
- Rencana Jadwal, durasi, dan LPO / flaring berdasarkan WP&B
- Rencana Jadwal, durasi, dan LPO / flaring berdasarkan optimasi dan kesiapan lapangan
- Jadwal, durasi, dan LPO / flaring yang terealisasi
- Penjelasan optimasi yang dilakukan.
- Problem/Delay dengan Root Cause Analysis.
- Biaya Pemeliharaan dan sumber pembiayaan (kontrak payung, AFE, dsb)

[Uraian kegiatan Pemeliharaan Terencana ...]

Tabel C - Kegiatan Pemeliharaan Terencana Bulan Ini

No	Deskripsi	Lokasi	Tanggal		Durasi		Potensi Kehilangan Produksi (LPO)				Biaya	Keterangan
					Rencana	Aktual	Kumulatif Rencana		Kumulatif Aktual			
			Rencana	Aktual	HARI	HARI	BBLS	MMSCF	BBLS	MMSCF		
1												
2												
3												
.....												

D. Gangguan Produksi

Daftar gangguan produksi, penanganan dan identifikasi root cause dapat disampaikan berupa tabel beserta informasi sebagai berikut:

- Judul gangguan
- Durasi/downtime gangguan produksi
- LPO dan wasted production (flaring).
- Optimasi (penggabungan dengan planned Maintenance, dsb)
- Metode dan hasil Root Cause Analysis, kendala penanganan
- Tindakan pencegahan agar gangguan tidak terulang yang sudah dan akan dilakukan.
- Biaya yang dikeluarkan untuk penanganan dan sumber pembiayaan (kontrak payung, AFE, dsb).

[Uraian kegiatan gangguan produksi ...]



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 55 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

Tabel D - Gangguan Produksi

No	Deskripsi	Area/ Lapangan	Tgl	Lost Production Opportunity (LPO)		Kategori			Downtime Alat	Down time Area	Keterangan
				Minya k	Gas	Leve l 1	Level 2	Level 3			
				BBLS	MMSCF				JAM	JAM	
1											
2											
3											
4											
5											
.....											

*) Kategori Level 1: *Planned, Unplanned*

Kategori Level 2: *Wheather, Commercial, Security, Wells & Reservoir, Operations, Facilities, Marine, 3rd party*

Kategori Level 3 (hanya diisi bila Level 2=Facilities): *Instrument & Control, Electrical, Compressor, Heat Exchanger, Pumps, Vessels, Pippings & Valves, Pipelines*

**) Apabila gangguan produksi terjadi lebih dari 1 hari, maka kolom tanggal berisi tanggal hari pertama kejadian gangguan produksi. Pada kolom keterangan diberi penjelasan berapa hari gangguan produksi tersebut dan tanggal *back online* / selesainya.

E. Realisasi Biaya Pemeliharaan

Memuat informasi sebagai berikut:

- *Program Pemeliharaan dan kategorinya (rutin / non-rutin, static/ rotating / turbomachinery, inspection / Maintenance / repair)*
- *Budget persetujuan WP&B*
- *Realisasi biaya bulan berjalan, YTD, dan outlook akhir tahun*
- *Variance*

Tabel D – Realisasi Biaya Pemeliharaan

No	Nama Program Pemeliharaan	Line Budget (7/16/23/27)	This Month Spending (USD)	Budget Persetujuan WP&B (USD)	YTD Spending (USD)	Cost Progress	Outlook Spending (USD)	Variance	Rutin/Non Rutin	Static/ Rotating	Inspect / Maintain / Repair
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) / (5)	(8)	(9) = (8) / (5)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
.....											

	PEDOMAN TATA KERJA TENTANG PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI	Halaman 56 dari 60
	Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022	Revisi ke: 03

- (2) Diisi dengan nama program Pemeliharaan sesuai BS-8 WP&B
- (3) Diisi dengan line budget Maintenance Program yang dimaksud sesuai Persetujuan BS-8 WP&B
- (4) Diisi dengan spending bulan pelaporan
- (5) Diisi dengan Budget yang disetujui di BS-8 WP&B untuk program tersebut
- (6) Diisi dengan Actual Spending Maintenance Program yang dimaksud mulai bulan Januari tahun berjalan sampai bulan periode pelaporan
- (7) Diisi dengan variance antara Budget Persetujuan dengan YTD Spending
- (8) Diisi dengan Outlook Spending (forecast) Maintenance Program yang dimaksud mulai bulan Januari - Desember tahun berjalan
- (9) Diisi dengan variance antara Budget Persetujuan dengan YTD Spending
- Untuk pekerjaan bersifat Study/Assessment berkaitan dengan Improvement/Strategy dapat didefinisikan sebagai Others

F. Rencana Pemeliharaan 3 Bulan Kedepan

Daftar kegiatan Pemeliharaan terencana, disampaikan berupa tabel yang memuat informasi sebagai berikut:

- Nama Kegiatan Pemeliharaan
- Rencana Jadwal, durasi, dan LPO / flaring berdasarkan WP&B
- Rencana Jadwal, durasi, dan LPO / flaring berdasarkan optimasi dan kesiapan lapangan
- Jadwal, durasi, dan LPO / flaring yang terealisasi
- Penjelasan optimasi yang dilakukan.
- Potensi kendala
- Biaya Pemeliharaan dan sumber pembiayaan (kontrak payung, AFE, dsb)

*) Format tabel sama dengan Kegiatan Pemeliharaan tanpa mengisi aktual

Tabel F - Kegiatan Pemeliharaan 3 Bulan Kedepan

No	Deskripsi	Lokasi	Tanggal		Durasi		Potensi Kehilangan Produksi (LPO)				Biaya	Keterangan
					Rencana	WP&B	Kumulatif Rencana		WP&B			
			Rencana	WP&B	HARI	HARI	BBLS	MMSCF	BBLS	MMSCF		
1												
2												
3												
...												



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 57 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

**Lampiran 8
KPI Pemeliharaan KKKS
Form 041-07**

NO	ASPEK PENILAIAN	CARA PENILAIAN	KRITERIA	KINERJA		
				BOBOT (B)	PENCAPAIAN (P)	NILAI (B) x (P)
1	Kepatuhan terhadap Pelaporan (10%)					
	a. Laporan Bulanan	Dikirimkan paling lambat: Tanggal 15 pada bulan berikutnya	Tepat Waktu Terlambat Tidak ada laporan	→ 100 → 50 → Nol		
	b. Laporan Planned Shutdown	Pemberitahuan “go” or “no-go” kegiatan planned shutdown selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan				
	c. Laporan Unplanned Shutdown	1 x 24 jam setelah kejadian ¹⁾				
2	Plant Performance (25%)					
	a. Plant Availability	TOTAL UPTIME TOTAL UPTIME + TOTAL DOWNTIME ▪ Total Downtime = Downtime SF + Non-SF (excl idle) ▪ Perhitungan uptime berdasarkan rerata uptime fasilitas >95% 85%-95% 70%-84% <70% No Report → 100 → 85 → 60 → 30 → Nol 10%				
	b. Plant Operating Efficiency (POE)	ACTUAL PRODUCTION ACTUAL PRODUCTION + TOTAL LPO BY SF x 100% ▪ Total LPO by SF = LPO Planned SD + LPO Unplanned SD + LPO Reduced Rate Actual production untuk asumsi awal (RAT) = plan production (target) >100% 85%-100% 70%-84% <70% No Report → 100 → 85 → 60 → 30 → Nol 10%				
	c. Operating Efficiency	ACTUAL PRODUCTION ACTUAL PRODUCTION + TOTAL LPO x 100% ▪ Total LPO = LPO SF + LPO Non-SF ▪ Actual production untuk asumsi awal (RAT) = plan production (target) WP&B >100% 85%-100% 70%-84% <70% No Report → 100 → 85 → 60 → 30 → Nol 5%				
3	Equipment Performance (20%)					
	a. Major Equipment Availability	TOTAL TIME – TOTAL DOWNTIME TOTAL TIME x 100% ▪ Total time = total waktu dalam periode pelaporan ▪ Total downtime = Scheduled Downtime + Unscheduled Downtime >95% 85%-95% 70%-84% <70% No Report → 100 → 85 → 60 → 30 → Nol 10%				
	b. Major Equipment Reliability	TOTAL TIME – UNSCHEDULED DOWNTIME TOTAL TIME x 100% ▪ Total time = total waktu dalam periode pelaporan ≥97% 82%-96% 70%-81% <70% No Report → 100 → 85 → 60 → 30 → Nol 10%				



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 58 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

NO	ASPEK PENILAIAN	CARA PENILAIAN	KRITERIA	KINERJA			
				BOBOT (B)	PENCAPAIAN (P)	NILAI (B) x (P)	
4	Work Management (35%)						
	a. %Proactive Completed WO	$\frac{PROACTIVE\ WO\ COMPLETED}{PROACTIVE\ WO\ SCHEDULED} \times 100\%$ ▪ Proactive WO = WO (PM + PdM + CS)	> 90% 70%-90% < 70% No Report	→ 100 → 70 → 30 → Nol	7%		
	b. %Proactive WO	$\frac{PROACTIVE\ WO\ COMPLETED}{TOTAL\ WO\ COMPLETED} \times 100\%$ ▪ Proactive WO = WO (PM + PdM + CS) ▪ Total WO = WO (PM + PdM + CS +CU)	> 70% 60%-70% 50%-59% <50% No Report	→ 100 → 80 → 60 → 30 → Nol	7%		
	c. % PM PdM WO Completed	$\frac{WO\ (PM + PdM)\ COMPLETED}{WO\ (PM + PdM)\ PLANNED} \times 100\%$	> 90% 70%-90% < 70% No Report	→ 100 → 70 → 30 → Nol	7%		
	d. %Inspection Completed WO	$\frac{INSPECTION\ WO\ COMPLETED}{INSPECTION\ WO\ PLANNED} \times 100\%$	> 90% 70%-90% < 70% No Report	→ 100 → 70 → 30 → Nol	7%		
	e. Backlog	$\frac{REQUIRED\ HOURS\ TO\ COMPLETE\ REMAINING\ WO}{AVAILABLE\ MANHOURS}$ ▪ Required Hours to Complete Remaining WO = Total waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan jatuh tempo yang belum terselesaikan ▪ Available Manhours = Total Man Hours dari sumber daya yang tersedia dalam periode satu bulan Nilai <i>Backlog</i> = 1; artinya backlog dapat diselesaikan menggunakan <i>Manhours</i> dari sumber daya yang ada dalam periode 1 bulan.	< 0.5 bulan 0.5 - 1 bulan ≥ 1 bulan No Report	→ 100 → 70 → 50 → Nol	7%		
5	Biaya Pemeliharaan						
	a. Progress Pemeliharaan Biaya	$\frac{ACTUAL\ COST}{PLANNED\ COST} \times 100\%$	Dilaporkan setiap akhir triwulan				
	b. Maintenance Cost per Barrel	$\frac{ACTUAL\ MAINT\ COST/BBL}{PLANNED\ MAINT\ COST/BBL} \times 100\%$	Dilaporkan setiap akhir triwulan				
6	SF Downtime Management (10%)						
	a. LPO Planned Downtime	$\frac{ACTUAL\ PLANNED\ SD\ LPO}{PLANNED\ SD\ LPO\ ALLOCATION} \times 100\%$ ▪ Total LPO Planned Shutdown untuk pekerjaan Pemeliharaan Fasilitas Produksi	Dilaporkan setiap akhir triwulan				
	b. LPO Unplanned Downtime	$\frac{ACTUAL\ UNPLANNED\ LPO}{UNPLANNED\ LPO\ ALLOCATION} \times 100\%$ ▪ Total LPO Unplanned Shutdown yang diakibatkan gangguan Fasilitas Produksi	<90% 90-100% >100% >150% No Report	→ 100 → 90 → 10 → 0 Nol	10%		

Catatan:



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

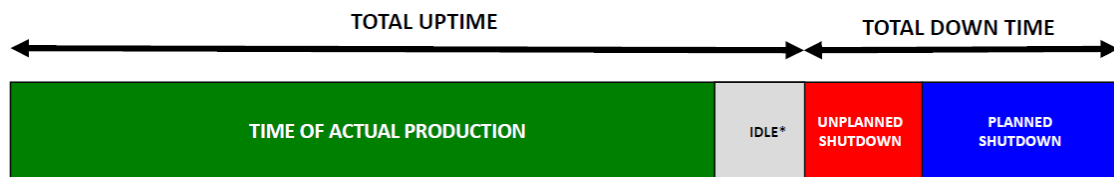
Halaman 59 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

Catatan Perhitungan

1. *Plant Availability (Time Based)*



Idle pada *surface facility* dapat dikarenakan:

- Subsurface issue (no feed from well, low feed oil / gas)*
- Buyer issue (buyer Turn Around, buyer trip, low demand, commercial issue, etc).*

Perhitungan *uptime* untuk lapangan dengan *multiple train* dihitung berdasarkan rerata *uptime* fasilitas.

2. *Plant Operating Efficiency (Production Based)*



Rate reduced dalam perhitungan POE adalah *rate reduced (capacity impairment)* yang diakibatkan oleh gangguan di *surface facility*.

Boundary SF (surface facility) untuk perhitungan POE adalah fasilitas produksi setelah *choke valve* namun tidak termasuk *choke valve* itu sendiri.

3. LPO untuk perhitungan *SF downtime management* maupun Form 041-1/2/3 adalah LPO yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan terencana (*planned*) atau kejadian gangguan (*unplanned*) dalam *boundary SF*, dengan basis maksimum kapasitas produksi yang bisa dideliver pada waktu tersebut.



**PEDOMAN TATA KERJA
TENTANG
PEMELIHARAAN FASILITAS PRODUKSI
MINYAK DAN GAS BUMI**

Halaman 60 dari 60

Ditetapkan tanggal : 30 Maret 2022

Revisi ke: 03

**Lampiran 9
Form Lesson Learned**

Form 041-08

Judul Lesson Learned	<i>(Diisi dengan judul yang deskriptif)</i>		
Area Unit Kerja	<i>(Diisi dengan nama KKKS)</i>	Fasilitas	<i>(Diisi dengan nama fasilitas)</i>
Bidang Pengetahuan		Kegiatan	
Contact Person			
Email			

Apa yang diharapkan terjadi ?

(Diisi dengan target atau kejadian yang diharapkan dicapai atau terjadi)

Uraian singkat tentang apa yang telah terjadi ?

(Diisi dengan uraian secara singkat tentang kejadian yang diambil lesson learned, dapat berupa ringkasan atau summary atau abstract)

No.	Kejadian/Event Sebagai Pembelajaran (Lesson learned)	Lesson Category	Tanda Awal (early sign)	Improvement apa yang bisa dilakukan?
1	<i>(Diisi dengan lesson learned yang didapat)</i>	Positive / Negative		
2		Positive / Negative		
3		Positive / Negative		
...				

Rekomendasi Umum dari kejadian

(Diisi dengan rekomendasi tambahan yang relevan, apabila ada)

Dokumen Referensi

(Diisi dengan referensi dokumen yang dapat dirujuk untuk informasi lebih detail, apabila tersedia)